

BỘ CÔNG THƯƠNG

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG
NGHIỆP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP THIẾT KẾ WEB

**ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN**

Giảng Viên Hướng Dẫn : Trần Minh Đức

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện :

Nguyễn Viết Huy - DHTI16A6HN

Nguyễn Tiến Lượng - DHTI16A6HN

Vũ Hoài Nam - DHTI16A6HN

Đinh Việt Tài - DHTI16A6HN

Hà Nội , Tháng 12 Năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG
NGHIỆP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP THIẾT KẾ WEB

**ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN**

Giảng Viên Hướng Dẫn : Trần Minh Đức

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện :

Nguyễn Viết Huy - DHTI16A6HN

Nguyễn Tiến Lượng - DHTI16A6HN

Vũ Hoài Nam - DHTI16A6HN

Đinh Việt Tài - DHTI16A6HN

Hà Nội , Tháng 12 Năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trần Minh Đức – người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ những ý kiến chỉ dẫn tận tình, những góp ý quý báu và sự quan tâm động viên của cô, chúng em đã có thể hoàn thành báo cáo này một cách đúng hướng và đạt được những kết quả tích cực.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa/Bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường học tập để chúng em có thể thực hiện đề tài một cách hiệu quả.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô để hoàn thiện hơn trong những lần nghiên cứu sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội , Ngày ... Tháng ... Năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Huy

Đinh Việt Tài

Vũ Hoài Nam

Nguyễn Tiến Lượng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
PHẦN MỞ ĐẦU	x
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	x
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	xi
2.1. Mục tiêu tổng quát	xi
2.2. Mục tiêu cụ thể	xi
2.3. Mục tiêu kiến thức	xi
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	xii
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	xii
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận	xii
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn	xiii
5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	xiii
6. CÁC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	xiv
6.1. Ngôn ngữ và nền tảng phát triển	xiv
6.2. Cơ sở dữ liệu	xiv
6.3. Bảo mật và quản lý hệ thống	xiv
6.4. Công cụ phát triển	xiv

CHƯƠNG 1 : HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	1
1.1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG	1
1.1.1. Khảo sát hệ thống quản lý khóa học	1
1.1.2. Yêu cầu bài toán đặt ra	1
1.1.3. Đối tượng sử dụng	1
1.2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG	2
1.2.1. Tạo các khóa học trên hệ thống	2
1.2.2. Đăng ký và đăng nhập tài khoản để sử dụng hệ thống	2
1.2.3. Đăng ký khóa học trên hệ thống	3
1.2.4. Học bài	3
1.2.5. Thống kê - báo cáo.....	4
1.3. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU	4
1.3.1. Quản lý hệ thống.....	4
1.3.2. Quản lý tài khoản.....	4
1.3.3. Quản lý khóa học	4
1.3.4. Quản lý bài học	5
1.3.5. Quản lý tiến độ.....	5
1.3.6. Báo cáo thống kê	5
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	6
2.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG.....	6
2.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng.....	6

2.1.2. Sơ đồ mức ngưỡng cảnh	9
2.1.3. Sơ đồ mức đỉnh.....	11
2.1.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh	14
2.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU	20
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	21
3.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	21
3.1.1. Mô tả cơ sở dữ liệu	21
3.1.2. Mô tả bảng dữ liệu	21
3.1.3. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu	24
3.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	26
3.2.1. Giao diện hệ thống.....	26
3.2.2. Giao diện người dùng	31
3.2.3. Giao diện quản trị viên	37
3.3. CẤU TRÚC TẬP TIN.....	47
CHƯƠNG 4 : KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH.....	50
4.1. MỤC ĐÍCH KIỂM THỬ	50
4.2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.....	50
4.2.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	50
4.2.2. Kiểm thử phi chức năng.....	52
4.3. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	54
4.3.1. Lựa chọn cấu hình môi trường kiểm thử	54

4.3.2. Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	54
4.3.3. Cài đặt môi trường kiểm thử.....	54
4.4. KỊCH BẢN KIỂM THỬ.....	55
4.4.1. Test Case Quản trị hệ thống.....	55
4.4.2. Test Case Quản lý tài khoản	55
4.4.3. Test Case Quản lý khóa học.....	56
4.4.4. Test Case Quản lý bài học.....	57
4.4.5. Test Case Quản lý tiến độ	57
4.4.6. Test Case Báo cáo thống kê	58
4.5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SAU KIỂM THỬ.....	58
4.5.1. Ưu điểm	58
4.5.2. Nhược điểm	59
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	61
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	61
2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	62

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 3.1. Các bảng sử dụng trong cơ sở dữ liệu</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 3.2. Mô tả bảng dữ liệu Users</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 3.3. Mô tả bảng dữ liệu Categories</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 3.4. Mô tả bảng dữ liệu Courses</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 3.5. Mô tả bảng dữ liệu Lessons</i>	<i>23</i>
<i>Bảng 3.6. Mô tả bảng dữ liệu CourseDetails</i>	<i>23</i>
<i>Bảng 3.7. Mô tả bảng dữ liệu CourseDetailLessons</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 4.1. Test Case Quản trị hệ thống</i>	<i>55</i>
<i>Bảng 4.2. Test Case Quản lý tài khoản</i>	<i>56</i>
<i>Bảng 4.3. Test Case Quản lý khóa học</i>	<i>56</i>
<i>Bảng 4.4. Test Case Quản lý khóa học</i>	<i>57</i>
<i>Bảng 4.5. Test Case Quản lý tiến độ</i>	<i>57</i>
<i>Bảng 4.5. Test Case Báo cáo thống kê</i>	<i>58</i>

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng</i>	6
<i>Hình 2.2. Sơ đồ mức ngữ cảnh</i>	9
<i>Hình 2.3. Sơ đồ mức đỉnh</i>	11
<i>Hình 2.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản trị hệ thống</i>	14
<i>Hình 2.5. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý tài khoản</i>	15
<i>Hình 2.6. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý khóa học</i>	16
<i>Hình 2.7. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bài học</i>	17
<i>Hình 2.8. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý tiến độ</i>	18
<i>Hình 2.9. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Báo cáo thống kê</i>	19
<i>Hình 2.10. Sơ đồ quan hệ ERD</i>	20
<i>Hình 3.1. Mô hình cơ sở dữ liệu</i>	25
<i>Hình 3.2. Giao diện Trang chủ</i>	26
<i>Hình 3.3. Giao diện danh sách các khóa học</i>	27
<i>Hình 3.4. Giao diện chi tiết khóa học</i>	28
<i>Hình 3.5. Nút “Đăng ký học ngay”</i>	28
<i>Hình 3.6. Giao diện giới thiệu trang web</i>	29
<i>Hình 3.7. Giao diện giới thiệu trang web</i>	30
<i>Hình 3.8. Giao diện đăng ký tài khoản</i>	31
<i>Hình 3.9. Thông báo đăng ký tài khoản thành công</i>	31
<i>Hình 3.10. Giao diện đăng nhập</i>	32

<i>Hình 3.11. Đăng nhập thành công.....</i>	<i>32</i>
<i>Hình 3.12. Các lựa chọn của người dùng khi đã đăng nhập.....</i>	<i>33</i>
<i>Hình 3.13. Giao diện Trang cá nhân.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 3.14. Giao diện khóa học của tôi.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 3.15. Giao diện Cài đặt.....</i>	<i>35</i>
<i>Hình 3.16. Giao diện học bài.....</i>	<i>36</i>
<i>Hình 3.17. Giao diện hoàn thành bài học</i>	<i>36</i>
<i>Hình 3.18. Giao diện đăng nhập quản trị viên.....</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3.19. Giao diện Dashboard.....</i>	<i>38</i>
<i>Hình 3.20. Giao diện quản lý khóa học.....</i>	<i>38</i>
<i>Hình 3.21. Giao diện chi tiết khóa học.....</i>	<i>39</i>
<i>Hình 3.22. Giao diện chỉnh sửa thông tin khóa học.....</i>	<i>39</i>
<i>Hình 3.23. Giao diện xóa khóa học.....</i>	<i>40</i>
<i>Hình 3.24. Giao diện thêm khóa học.....</i>	<i>40</i>
<i>Hình 3.25. Giao diện thêm bài học mới vào khóa học.....</i>	<i>41</i>
<i>Hình 3.26. Giao diện quản lý người dùng.....</i>	<i>41</i>
<i>Hình 3.27. Giao diện chi tiết người dùng.....</i>	<i>42</i>
<i>Hình 3.28. Giao diện thêm người dùng.....</i>	<i>42</i>
<i>Hình 3.29. Giao diện sửa thông tin người dùng.....</i>	<i>43</i>
<i>Hình 3.30. Giao diện xóa người dùng.....</i>	<i>43</i>
<i>Hình 3.31. Giao diện quản lý danh mục.....</i>	<i>44</i>

<i>Hình 3.32. Giao diện thêm danh mục</i>	<i>44</i>
<i>Hình 3.33. Giao diện chỉnh sửa thông tin danh mục.....</i>	<i>45</i>
<i>Hình 3.34. Giao diện chi tiết danh mục.....</i>	<i>45</i>
<i>Hình 3.35. Giao diện xóa danh mục</i>	<i>46</i>

PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong giáo dục và đào tạo. Hình thức học tập truyền thống dần được thay thế hoặc bổ trợ bởi các nền tảng học trực tuyến, mang lại sự linh hoạt về không gian, thời gian và phương pháp tiếp cận tri thức cho người học. Từ đó, mô hình giáo dục trực tuyến đã trở thành một xu hướng tất yếu, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nay, nhu cầu học tập trực tuyến ngày càng gia tăng, nhất là đối với các đối tượng như sinh viên, người đi làm, hay những người không có điều kiện tiếp cận các khóa học trực tiếp tại trung tâm đào tạo. Các nền tảng học trực tuyến giúp người học dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, tham gia các khóa học miễn phí hoặc trả phí, theo dõi bài giảng thông qua video và đánh giá tiến độ học tập một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hệ thống học tập chưa tối ưu về giao diện, chức năng quản lý người dùng hoặc quy trình đăng ký và theo dõi khóa học còn phức tạp, gây khó khăn cho người sử dụng.

Xuất phát từ những thực tiễn trên, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý khóa học trực tuyến cung cấp các khóa học miễn phí, cho phép người dùng đăng ký và xem video bài giảng” nhằm nghiên cứu và phát triển một nền tảng học tập trực tuyến thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu học tập hiện nay. Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống giúp người học có thể dễ dàng tạo tài khoản, đăng ký khóa học, truy cập nội dung bài giảng và theo dõi tiến trình học tập một cách thuận tiện. Đồng thời, phía quản trị viên có thể quản lý thông tin khóa học, người dùng và nội dung đào tạo một cách hiệu quả.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, nhóm không chỉ vận dụng các kiến thức đã học về lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm, mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và làm việc nhóm. Đây cũng là cơ hội để chúng em tiếp cận với quy trình xây dựng một hệ thống thực tế, từ khâu phân tích vấn đề cho đến triển khai và hoàn thiện sản phẩm.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý khóa học trực tuyến cho phép người dùng đăng ký tài khoản, tham gia học các khóa học miễn phí và xem video bài giảng mọi lúc, mọi nơi thông qua nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập trực tuyến thân thiện, tiện lợi và hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người học và hỗ trợ công tác quản lý nội dung đào tạo một cách khoa học.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đối với người dùng :

- Cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống.
- Hiện thị danh sách các khóa học miễn phí một cách trực quan, dễ tìm kiếm.
- Cho phép người dùng đăng ký tham gia khóa học và theo dõi quá trình học.
- Hỗ trợ xem video bài giảng trực tuyến với giao diện dễ sử dụng.
- Lưu lại lịch sử và tiến độ học để người học dễ dàng tiếp tục bài giảng.

Đối với quản trị viên :

- Quản lý thông tin khóa học (thêm, sửa, xóa khóa học).
- Quản lý nội dung bài giảng và video đào tạo.
- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng.
- Theo dõi số lượng học viên đăng ký và tình trạng học tập.

2.3. Mục tiêu kiến thức

- Nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm.
- Thực hành lập trình web ASP.NET và kết nối cơ sở dữ liệu SQL Sever
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và quản lý tiến độ dự án.
- Tiếp cận quy trình xây dựng phần mềm theo mô hình thực tế.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý khóa học trực tuyến phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập thông qua nền tảng web. Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu vào việc xây dựng mô hình hệ thống học trực tuyến bao gồm các chức năng cơ bản như: quản lý tài khoản người dùng, đăng ký khóa học, quản lý nội dung video bài giảng và theo dõi tiến trình học tập.

Bên cạnh đó, hệ thống hướng đến hai đối tượng sử dụng chính:

- Người dùng : là những người đăng ký tài khoản để tham gia vào các khóa học, xem video bài giảng và theo dõi tiến độ học tập của cá nhân.
- Quản trị viên : là người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống, cập nhật thông tin khóa học, quản lý tài khoản người dùng và nội dung giảng dạy.

Ngoài ra, đề tài còn tập trung nghiên cứu cách thức tổ chức cơ sở dữ liệu, mô hình nghiệp vụ và luồng xử lý trong hệ thống để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả và an toàn dữ liệu.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu tài liệu :

- Tìm hiểu nguyên tắc quản lý , quy trình nghiệp vụ các hệ thống học trực tuyến.
- Nghiên cứu các mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý thư viện.
- Tìm hiểu về lập trình Web ASP.NET trong C# , các thư viện và công cụ hỗ trợ.
- Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu SQL Server.

Phân tích và tổng hợp :

- Phân tích các yêu cầu chức năng của hệ thống quản lý khóa học trực tuyến.
- Tổng hợp các kiến thức và mô hình để thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và giao diện.
- Nghiên cứu các mẫu thiết kế phần mềm để sản phẩm có cấu trúc tốt nhất.

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Khảo sát và phỏng vấn :

- Khảo sát thực tế sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp về vấn đề tự học.
- Thu thập biểu mẫu khảo sát bằng Google Form từ cộng đồng học tập trên mạng xã hội.

Phân tích và thiết kế hệ thống :

- Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng SQL Server Management Studio hoặc các công cụ tương tự.
- Thiết kế giao diện người dùng bằng HTML & CSS trực quan dễ sử dụng.
- Xây dựng sơ đồ luồng và quy trình nghiệp vụ.
- Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu SQL Server

Phát triển và kiểm thử chương trình :

- Lập trình ứng dụng ASP.NET với thiết kế đã được xây dựng.
- Kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Xây dựng sơ đồ luồng và quy trình nghiệp vụ.
- Kiểm thử hộp đen ở góc nhìn của người dùng để có thể chỉnh sửa chương trình thân thiện với người dùng nhất.

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống quản lý khóa học trực tuyến với các chức năng cơ bản phục vụ cho người học và quản trị viên. Cụ thể, phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong các nội dung sau:

Về chức năng:

- Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Hiện thị danh sách khóa học miễn phí.
- Cho phép người dùng đăng ký khóa học và xem video bài giảng.
- Quản lý thông tin khóa học, học viên và video bài giảng.
- Lưu và hiện thị tiến độ học tập của người dùng.

Về phạm vi triển khai:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng mô hình web học trực tuyến nội bộ.
- Phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và mô phỏng mô hình thực tế.
- Chưa triển khai các chức năng nâng cao như thanh toán, cấp chứng chỉ hay lớp học trực tuyến thời gian thực.

6. CÁC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

6.1. Ngôn ngữ và nền tảng phát triển

- ASP.NET dùng để xây dựng hệ thống website học trực tuyến.
- Mô hình MVC được áp dụng để tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.
- Sử dụng HTML, CSS trong việc xây dựng giao diện người dùng

6.2. Cơ sở dữ liệu

- SQL Server được sử dụng để quản lý dữ liệu người dùng, khóa học, bài học và lịch sử học tập.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ.
- Áp dụng ràng buộc khóa chính, khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

6.3. Bảo mật và quản lý hệ thống

- Kiểm soát đăng nhập, hạn chế truy cập trái phép.
- Phân quyền rõ ràng giữa người dùng và quản trị viên.

6.4. Công cụ phát triển

- Visual Studio dùng để lập trình và quản lý dự án.
- SQL Server Management Studio dùng để quản lý cơ sở dữ liệu.
- GitHub dùng để quản lý mã nguồn

CHƯƠNG 1 : HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

1.1.1. Khảo sát hệ thống quản lý khóa học

Trong những năm gần đây, hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số và Internet phát triển nhanh chóng. Các tổ chức giáo dục, trung tâm đào tạo và cá nhân đều có xu hướng xây dựng các nền tảng học trực tuyến nhằm cung cấp kiến thức đến người học một cách linh hoạt, không bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay thời gian.

Tuy nhiên, qua khảo sát và tìm hiểu thực tế từ các nền tảng học trực tuyến nhỏ lẻ, có thể nhận thấy rằng:

- Nhiều hệ thống quản lý khóa học còn sơ sài, thiếu chức năng theo dõi tiến độ học.
- Việc quản lý dữ liệu học viên chủ yếu thực hiện thủ công hoặc qua các file rời rạc.
- Video bài giảng không được tổ chức khoa học.
- Hệ thống phân quyền chưa rõ ràng giữa người quản trị và người dùng.

1.1.2. Yêu cầu bài toán đặt ra

Hệ thống quản lý khóa học trực tuyến cần giải quyết các vấn đề sau:

- Tổ chức danh sách khóa học hợp lý và khoa học.
- Quản lý học viên hiệu quả.
- Quản lý nội dung bài giảng tập trung.
- Theo dõi được tiến trình học tập của học viên.
- Tăng khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng.

1.1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính:

- Người học (học viên): đăng ký hệ thống, tham gia các khóa học và truy cập nội dung bài giảng.
- Quản trị viên: quản lý khóa học, bài giảng, người dùng và hệ thống.

1.2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG

1.2.1. Tạo các khóa học trên hệ thống

- **Tổng hợp nội dung khóa học:** Ban đầu hệ thống chưa có khóa học cũng như bài giảng nào, do đó quản trị viên sẽ tiến hành tổng hợp danh sách các khóa học cần đưa lên hệ thống. Nội dung này bao gồm tên khóa học, lĩnh vực đào tạo, mô tả tổng quan, đối tượng học viên và mục tiêu học tập của từng khóa học.
- **Nhập thông tin khóa học:** Sau khi chuẩn bị nội dung, quản trị viên sẽ đăng nhập vào hệ thống và thực hiện tạo khóa học mới bằng cách nhập các thông tin cơ bản như: mã khóa học, tên khóa học, mô tả, hình ảnh đại diện, trạng thái khóa học (đang mở, tạm khóa), và các thông tin liên quan khác.
- **Tạo bài giảng cho khóa học:** Quản trị viên tiếp tục xây dựng danh sách bài giảng tương ứng với từng khóa học. Mỗi bài giảng bao gồm tiêu đề bài học, mô tả nội dung và thứ tự hiển thị trong khóa học.
- **Tải video bài giảng:** Sau khi tạo bài học, quản trị viên tiến hành tải video bài giảng lên hệ thống và gán video vào đúng bài học tương ứng. Hệ thống sẽ lưu trữ video và đảm bảo khả năng phát trực tuyến cho học viên.
- **Chỉnh sửa và cập nhật khóa học:** Trong quá trình vận hành, quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin khóa học, thêm bài giảng mới, thay thế video hoặc cập nhật nội dung nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

1.2.2. Đăng ký và đăng nhập tài khoản để sử dụng hệ thống

- **Khởi tạo tài khoản người dùng:** Để tham gia sử dụng hệ thống, người dùng phải thực hiện đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (định dạng email, độ mạnh mật khẩu) trước khi tạo tài khoản mới.
- **Lưu trữ thông tin tài khoản:** Sau khi đăng ký thành công, thông tin người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân, ngày đăng ký và trạng thái hoạt động của tài khoản.
- **Đăng nhập hệ thống:** Người dùng sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập. Hệ thống tiến hành xác thực thông tin, nếu hợp lệ thì cấp quyền truy cập vào các chức năng của hệ thống.
- **Phân quyền người dùng:** Hệ thống tự động phân quyền theo vai trò, bao gồm học viên và quản trị viên. Mỗi vai trò có quyền truy cập chức năng khác nhau.
- **Đăng xuất:** Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

1.2.3. Đăng ký khóa học trên hệ thống

- **Tìm kiếm và lựa chọn khóa học:** Người dùng truy cập hệ thống và xem danh sách các khóa học đang mở. Học viên có thể tìm kiếm khóa học theo tên hoặc danh mục để lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân.
- **Xem thông tin chi tiết khóa học:** Trước khi đăng ký, người dùng có thể xem các thông tin chi tiết của khóa học như: mô tả nội dung, danh sách bài giảng, số lượng bài học, thời lượng video và mục tiêu đào tạo để đưa ra quyết định tham gia.
- **Thực hiện đăng ký khóa học:** Khi đã lựa chọn được khóa học phù hợp, học viên tiến hành đăng ký bằng cách nhấn nút “Đăng ký khóa học”. Hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng, nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản trước khi tiếp tục.
- **Quản lý danh sách khóa học đã đăng ký:** Người dùng có thể xem danh sách các khóa học đã đăng ký trong trang cá nhân, bao gồm trạng thái học tập và tiến độ hoàn thành của từng khóa học.
- **Xác nhận đăng ký:** Sau khi đăng ký thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận và cập nhật danh sách khóa học của học viên trong tài khoản cá nhân. Đồng thời, hệ thống cấp quyền truy cập nội dung bài giảng cho học viên.

1.2.4. Học bài

- **Truy cập nội dung bài học:** Sau khi đăng ký khóa học thành công và đăng nhập vào hệ thống, học viên có thể truy cập danh sách bài giảng thuộc khóa học đã đăng ký.
- **Lựa chọn bài học:** Học viên chọn bài học theo thứ tự hoặc theo nhu cầu học tập cá nhân. Hệ thống hiển thị thông tin bài học gồm tiêu đề và mô tả.
- **Xem video bài giảng:** Khi truy cập vào bài học, hệ thống mở trình phát video cho phép học viên xem bài giảng trực tuyến. Video được phát trực tiếp từ máy chủ và có thể tạm dừng, tua lại hoặc chuyển tiếp.
- **Ghi nhận tiến độ học tập:** Hệ thống tự động lưu trạng thái học tập của học viên, bao gồm những bài học đã hoàn thành và bài học chưa hoàn thành để phục vụ việc theo dõi tiến độ.
- **Tiếp tục bài học:** Khi đăng nhập trở lại, hệ thống gợi ý bài học đang học dở để học viên tiếp tục.
- **Theo dõi tiến độ học tập:** Hệ thống tự động ghi nhận các bài học đã xem, bài học chưa hoàn thành để hiển thị tiến độ học tập cho người dùng.

1.2.5. Thống kê - báo cáo

- **Tổng hợp dữ liệu hệ thống:** Hệ thống tự động thu thập và lưu trữ dữ liệu liên quan đến người dùng, khóa học và quá trình học tập như: số lượng học viên, số khóa học, số lượt đăng ký, số lượt xem video.
- **Thống kê theo khóa học:** Hiển thị số lượng học viên đã đăng ký mỗi khóa học, số lượt xem bài giảng, số lượng bài học hoàn thành và tỷ lệ hoàn thành khóa học.
- **Thống kê theo người dùng:** Thống kê số khóa học mỗi học viên tham gia, tiến độ học tập, thời gian học tập và trạng thái tài khoản.
- **Hỗ trợ quản trị:** Các chỉ số thống kê giúp quản trị viên đánh giá hiệu quả đào tạo, mức độ quan tâm của người học để có hướng cải tiến nội dung.

1.3. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU

1.3.1. Quản lý hệ thống

- Hệ thống cần có khả năng quản lý người dùng và phân quyền truy cập vào các chức năng khác nhau trong hệ thống.
- Cung cấp các chức năng đăng nhập và đăng xuất an toàn, bảo mật thông tin người dùng.
- Quản lý phân quyền cho các loại người dùng khác nhau, giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập vào các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

1.3.2. Quản lý tài khoản

- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, cập nhật thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu khi cần thiết.
- Cung cấp các chức năng đăng nhập và đăng xuất an toàn, bảo mật thông tin người dùng.
- Hỗ trợ việc quản lý và theo dõi tình trạng tài khoản của người dùng trong hệ thống.

1.3.3. Quản lý khóa học

- Hệ thống cần cho phép quản lý các khóa học, bao gồm việc đăng ký khóa học mới, sửa đổi thông tin khóa học, xóa khóa học không cần thiết.
- Cung cấp chức năng đăng ký khóa học cho người dùng, thêm khóa học mới vào hệ thống, và cập nhật thông tin khóa học khi có thay đổi.

- Quản lý tình trạng hoàn thành khóa học của người học, cho phép đánh dấu khóa học đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.

1.3.4. Quản lý bài học

- Cung cấp chức năng quản lý các bài học, bao gồm việc thêm bài học mới vào mỗi khóa học, sửa bài học khi cần thiết và xóa bài học không còn sử dụng.
- Hệ thống phải có khả năng đánh dấu hoàn thành bài học cho người học và cập nhật tình trạng bài học.

1.3.5. Quản lý tiến độ

- Hệ thống cần có chức năng theo dõi tiến độ học tập của người dùng, bao gồm tính chuỗi ngày liên tiếp học và cập nhật tiến độ học tập.
- Cung cấp báo cáo về tiến độ học tập của người dùng để người quản lý theo dõi và đưa ra điều chỉnh kịp thời.

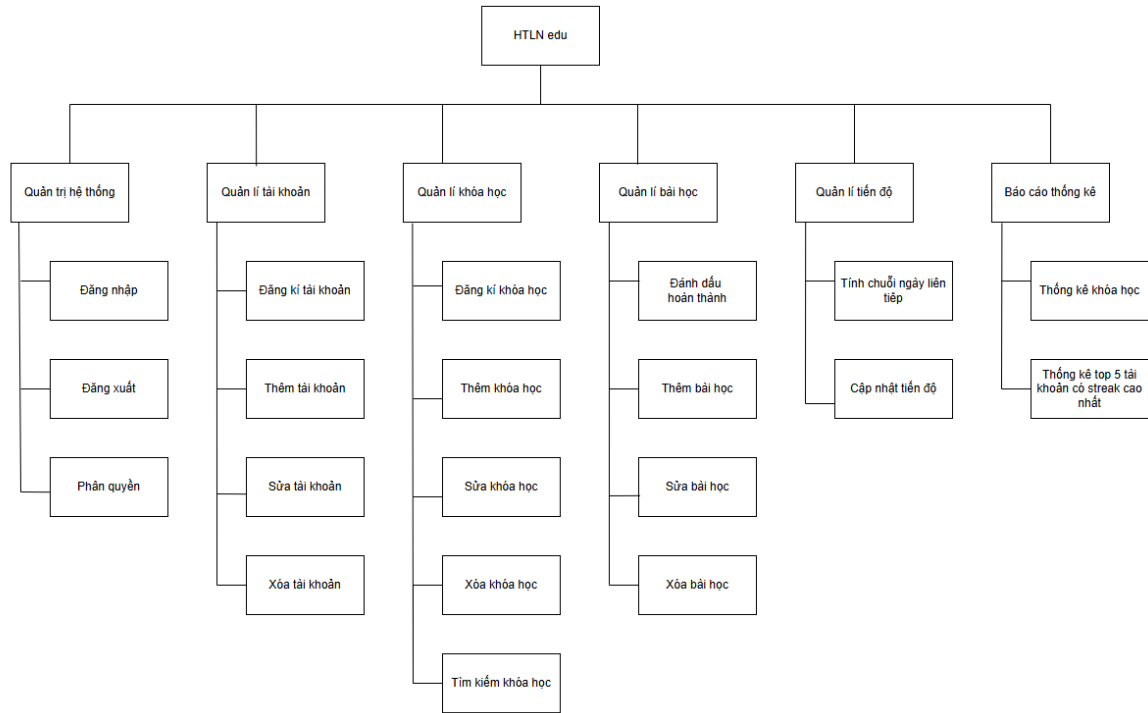
1.3.6. Báo cáo thống kê

- Hệ thống phải có khả năng thống kê các hoạt động học tập, bao gồm thống kê số lượng khóa học, số lượng bài học đã hoàn thành, số lượng người học tham gia và hoàn thành khóa học.
- Cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết về lượt học của người dùng, giúp ban quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG

2.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng

Mô tả mô hình trên, hệ thống quản lý website HTLN.edu với các chức năng chính:

Quản trị hệ thống

- Đăng nhập:
 - Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu
 - Xác thực thông tin và phân quyền (Admin , User)
- Đăng xuất:
 - Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống nếu không muốn sử dụng nữa
- Phân quyền:
 - Phân quyền tài khoản theo Role.
 - Nếu là Admin thì cần chuyển tới trang có liên kết /Admin dành cho Admin để đăng nhập vào hệ thống.

Quản lí tài khoản

- **Đăng kí tài khoản:**
 - Cho phép học viên đăng kí tài khoản , admin sẽ không được đăng kí tài khoản.
- **Thêm tài khoản:**
 - Admin được phép thêm tài khoản mới, có thể thêm tài khoản cho học viên , hoặc tài khoản admin.
- **Sửa tài khoản**
 - Admin được phép sửa thông tin tài khoản hiện có.
 - User chỉ được phép sửa 1 số thông tin cá nhân và mật khẩu.
- **Xoá tài khoản:**
 - Admin được phép xoá tài khoản có trong hệ thống.
 - User được phép xoá tài khoản của chính mình , nếu không có nhu cầu sử dụng nữa.

Quản lí khoá học:

- **Đăng kí khoá học:**
 - Học viên trước khi tham gia khoá học thì cần phải đăng kí, mỗi khoá học chỉ được đăng kí 1 lần.
- **Thêm khoá học:**
 - Admin sẽ là người thêm khoá học mới vào danh sách , học viên có thể đăng kí khoá học mới này sau khi thêm.
- **Sửa khoá học**
 - Admin có thể sửa thông tin khoá học nếu có thay đổi
- **Xoá khoá học:**
 - Admin có quyền xoá khoá học nếu thấy không phù hợp
 - Học viên sẽ không thể đăng kí , cũng như tiếp tục học khoá học bị xoá
- **Tìm kiếm khoá học:**
 - Người dùng có thể tìm kiếm khoá học theo từ khoá , và có hỗ trợ tìm kiếm gần đúng, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

Quản lí bài học:

- **Đánh dấu hoàn thành:**
 - Học viên sau khi học xong sẽ tích đánh dấu hoàn thành ,bài học sẽ được tích hoàn thành và tiến độ được cập nhật.

- Sau khi hoàn thành đủ 5 khoá học sẽ được danh hiệu học giả.
- **Thêm bài học:**
 - Admin là người thêm bài học vào danh sách
 - Khoá học sẽ được cập nhật.
- **Sửa bài học:**
 - Admin có thể cập nhật thông tin bài học.
- **Xoá bài học:**
 - Admin có quyền xoá bài học nếu không còn phù hợp.
 - Cập nhật danh sách bài học.

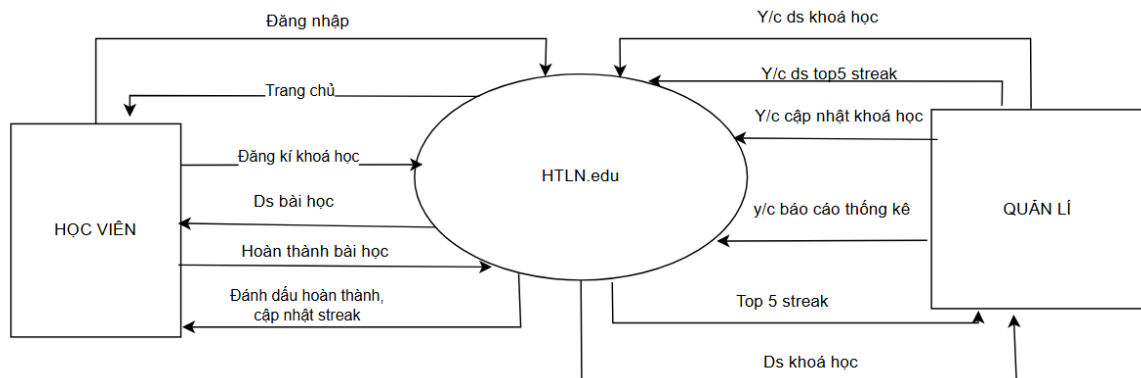
Quản lí tiến độ:

- **Tính chuỗi ngày liên tiếp(Streak):**
 - Để có thể giữ chuỗi học viên cần học đều đặn và liên tục, mỗi ngày cần có ít nhất 1 bài học hoàn thành để giữ chuỗi.
- **Cập nhật tiến độ:**
 - Tiến độ sẽ được cập nhật sau mỗi lần hoàn thành bài học.

Báo cáo thống kê:

- **Thống kê khoá học:**
 - Thống kê danh sách khoá học hiện có.
- **Thống kê top5 tài khoản có streak cao nhất:**
 - Thực hiện truy vấn trả về 5 tài khoản có streak cao nhất.

2.1.2. Sơ đồ mức ngữ cảnh



Hình 2.2. Sơ đồ mức ngữ cảnh

Mô tả dữ liệu mức ngữ cảnh của hệ thống.

Xử lý yêu cầu đăng nhập:

- **Đầu vào:**
 - Người dùng gửi thông tin đăng nhập(username và password).
- **Quy trình:**
 - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập, và thực hiện truy vấn TK.
 - Nếu hợp lệ kiểm tra Role.
- **Đầu ra:**
 - Role là “Admin” thì sẽ chuyển hướng đến Dashboard.
 - Role là “User” sẽ chuyển đến trang chủ.

Xử lý yêu cầu đăng kí khoá học:

- **Đầu vào:**
 - Học viên gửi yêu cầu đăng kí khoá học.
- **Quy trình:**
 - Hệ thống xác nhận yêu cầu , thực hiện đăng kí.
- **Đầu ra:**
 - Thông báo đăng kí thành công.
 - Học Viên được xem toàn bộ khoá học đã đăng kí.

Xử lý yêu cầu hoàn thành bài học:

- **Đầu vào:**
 - Sau khi hoàn thành học viên gửi yêu cầu hoàn thành bài học.
- **Quy trình:**
 - Hệ thống ghi nhận yêu cầu , đánh dấu hoàn thành bài học.
- **Đầu ra:**
 - Thông báo hoàn thành bài học thành công.
 - Tính toán cập nhật tiến độ.
 - Kiểm tra nếu hoàn thành ở ngày mới thì cập nhật streak.

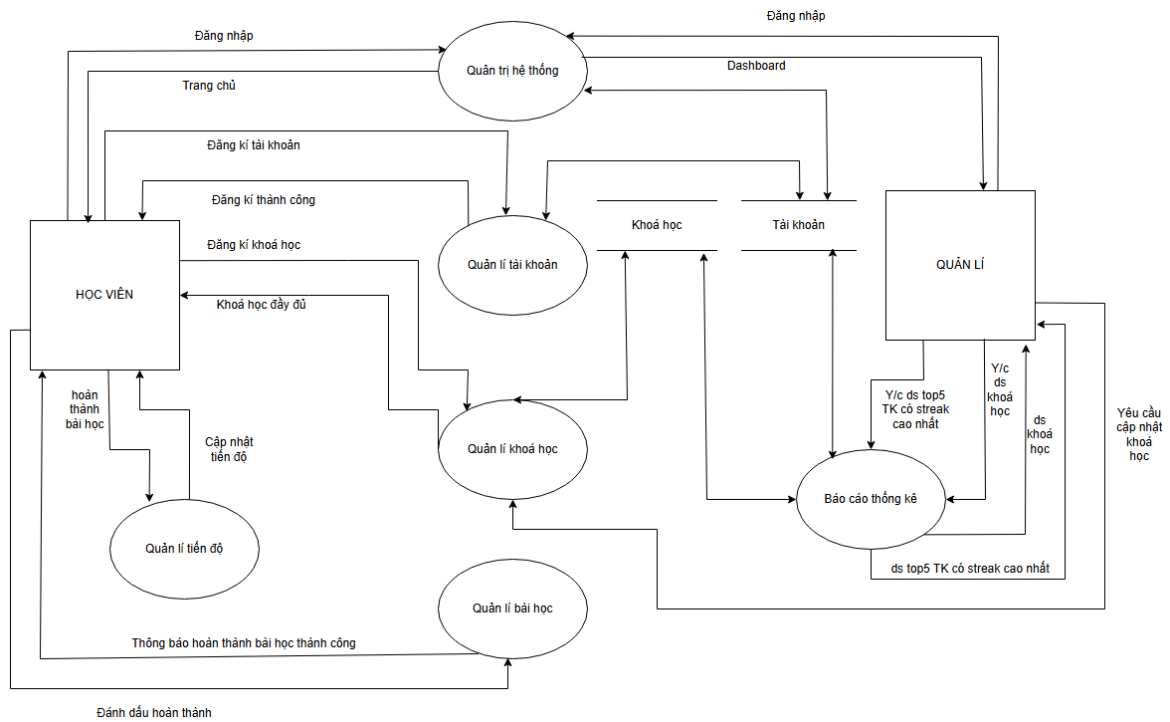
Xử lý yêu cầu quản lý khoá học:

- **Đầu vào:**
 - Yêu cầu cập nhật thông tin khoá học:
- **Quy trình:**
 - Hệ thống ghi nhận yêu cầu.
 - Thực hiện kiểm tra, cập nhật khoá học.
- **Đầu ra:**
 - Thông tin mới được cập nhật lên hệ thống.

Xử lý yêu cầu thống kê:

- **Đầu vào:**
 - Yêu cầu danh sách khoá học.
 - Yêu cầu danh sách top5 streak.
 - Yêu cầu báo cáo , thống kê
- **Quy trình:**
 - Hệ thống ghi nhận các yêu cầu.
 - Thực hiện truy vấn , tính toán .
- **Đầu ra:**
 - Danh sách khoá học.
 - Top 5 tài khoản có streak cao nhất.
 - Số lượng danh mục, tài khoản.
 - Số lượt học.

2.1.3. Sơ đồ mức đỉnh



Hình 2.3. Sơ đồ mức đỉnh

Mô tả luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống:

Quản trị hệ thống:

- **Cách hoạt động:**
 - Người dùng gửi yêu cầu đăng nhập vào hệ thống.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin, phân quyền theo Role (“Admin/User”)
 - Chuyển đến trang chủ nếu là User, Dashboard nếu là Admin
 - Người dùng gửi yêu cầu đăng xuất
 - Chuyển đến trang đăng nhập.
- **Vai trò:**
 - Đảm bảo bảo mật, xử lý xác thực và phân quyền hợp lý.

Quản lí tài khoản:

- **Cách hoạt động:**
 - Người dùng gửi yêu cầu đăng kí tài khoản.
 - Gửi yêu cầu cập nhật thông tin(thêm,sửa ,xoá)
 - Hệ thống kiểm tra thông tin , cập nhật thông tin tài khoản.
 - Thông báo đăng kí thành công , đưa đến trang đăng nhập.
- **Vai trò:**
 - Quản lí tài khoản người dùng .

Quản lí khoá học:

- **Cách hoạt động:**
 - Học viên gửi yêu cầu đăng kí khoá học.
 - Gửi yêu cầu cập nhật thêm khoá học , sửa thông tin hoặc xoá bớt
 - Hệ thống xác nhận yêu cầu , cập nhật thông tin.
 - Thông báo đăng kí khoá học thành công.
- **Vai trò:**
 - Quản lí danh sách khoá học có trong hệ thống,đảm bảo thông tin đầy đủ chính xác.

Quản lí bài học:

- **Cách hoạt động:**
 - Học viên gửi yêu cầu hoàn thành bài học.
 - Gửi yêu cầu cập nhật thêm bài học,sửa thông tin ,hoặc xoá bớt.
 - Hệ thống xác nhận yêu cầu , cập nhật thông tin.
 - Thông báo thành công,đánh dấu bài học hoàn thành , tính toán tiến độ.
- **Vai trò:**
 - Quản lý toàn bộ nội dung bài học trong từng khóa học
 - Theo dõi và ghi nhận tiến độ học tập của từng học viên.
 - Đảm bảo nội dung bài học luôn chính xác, mới nhất và phù hợp với lộ trình học.
 - Làm cơ sở để hệ thống tính toán tiến độ khóa học, gợi ý bài học tiếp theo, hoặc xác định điều kiện hoàn thành khóa học.

Quản lí tiến độ:

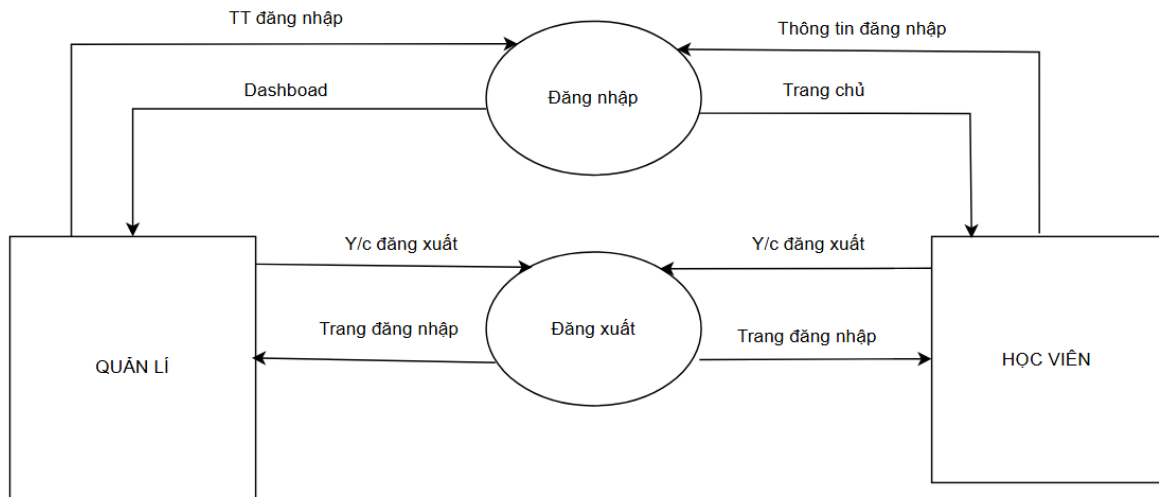
- **Cách hoạt động:**
 - Học viên gửi yêu cầu hoàn thành bài học
 - Hệ thống xác nhận , tính toán ,cập nhật tiến độ.
 - Cập nhật streak nếu sang ngày mới.
- **Vai trò:**
 - Theo dõi ghi nhận tiến độ của từng học viên.

Báo cáo thống kê:

- **Cách hoạt động:**
 - Admin gửi yêu cầu báo cáo thống kê.
 - Hệ thống xác nhận yêu cầu , trả về kết quả tương ứng.
- **Vai trò:**
 - Cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của toàn bộ hệ thống.
 - Giúp phát hiện sớm các vấn đề như: khóa học ít người học, tỉ lệ hoàn thành thấp, học viên bỏ dở, lỗi nội dung.

2.1.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh

Sơ đồ mức dưới đỉnh Quản trị hệ thống

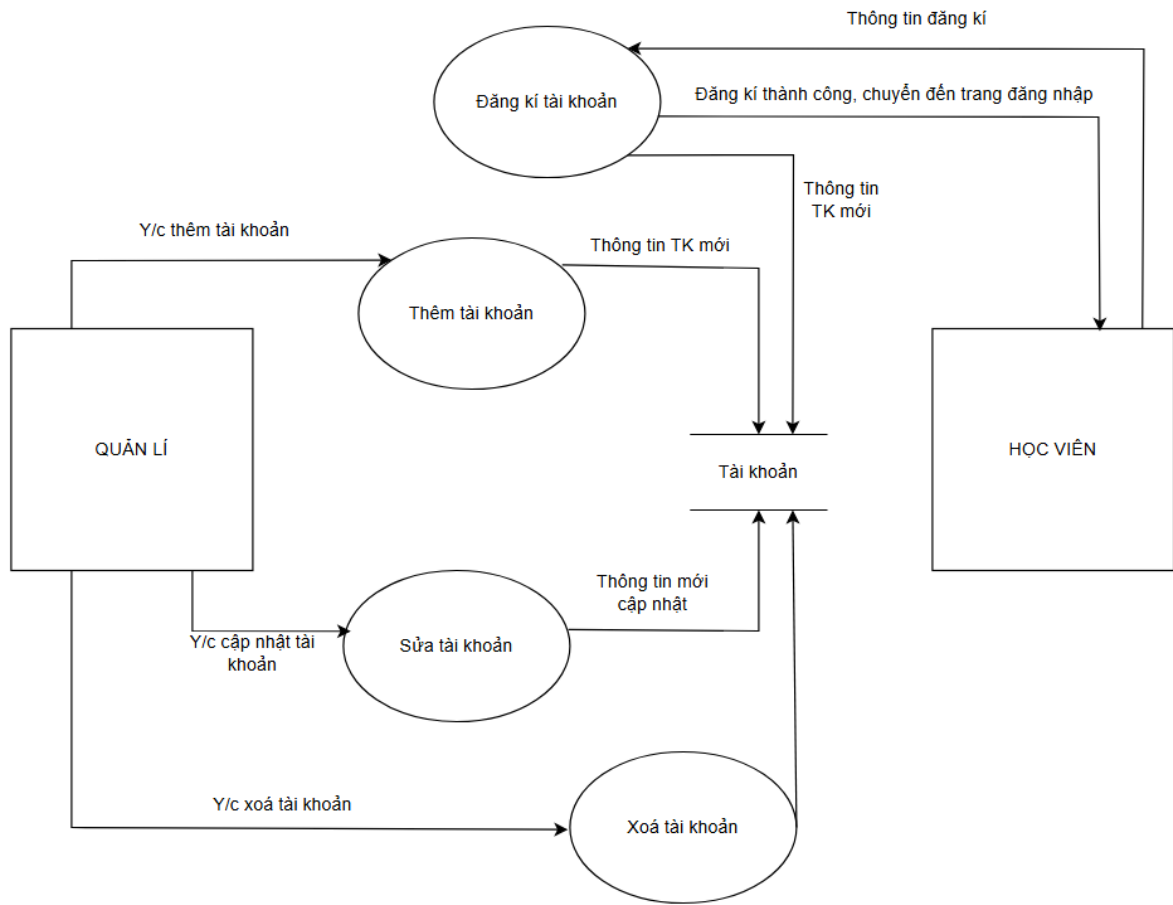


Hình 2.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản trị hệ thống

Mô tả luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của quản trị hệ thống:

- **Chức năng Đăng nhập:**
 - Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập với dữ liệu tài khoản
 - Chuyển hướng dựa trên Role . Nếu role là “USER” sẽ chuyển đến trang chủ, nếu role là “ADMIN” sẽ chuyển đến trang Dashboard.
- **Chức năng đăng xuất:**
 - Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng nữa hoặc muốn đăng nhập vào 1 tài khoản khác.
 - Sau khi đăng xuất hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập.

Sơ đồ mức dưới đỉnh Quản lý tài khoản



Hình 2.5. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý tài khoản

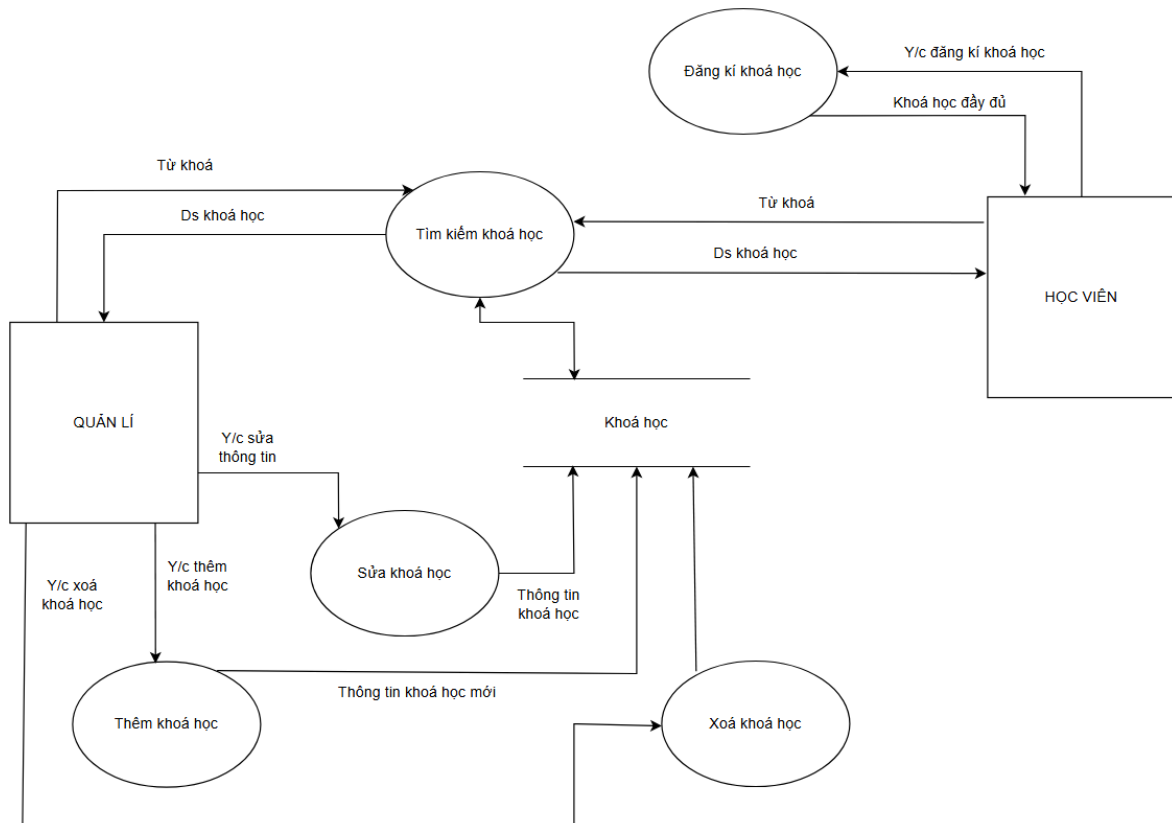
Mô tả luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của quản lý tài khoản:

- **Chức năng đăng kí tài khoản:**
 - Học viên khi chưa có tài có thể thực hiện đăng kí tài khoản để tạo tài khoản và đăng nhập.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng kí và xác nhận đăng kí thành công.
 - Sau khi đăng kí thành công sẽ chuyển đến trang đăng nhập , ở đây có thể đăng nhập bằng tài khoản mới đăng kí.
- **Các chức năng thêm -sửa tài khoản:**
 - Đây là các chức năng dành cho ADMIN.
 - Không thể đăng kí tài khoản ADMIN vì vậy nếu muốn thêm tài khoản ADMIN thì cần có chức năng thêm tài khoản.
 - Quản trị viên có thể sửa thông tin tài khoản , các thông tin có thể sửa bao gồm: tên đăng nhập, email, họ tên, mật khẩu và vai trò.

- **Chức năng xoá tài khoản:**

- Học viên có thể xoá tài khoản của chính mình nếu không sử dụng nữa.
- Quản lí có thể xoá tài khoản có trong hệ thống.

Sơ đồ mức dưới đỉnh Quản lý khoá học



Hình 2.6. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý khoá học

Mô tả luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý khoá học:

- **Chức năng Đăng kí khoá học:**

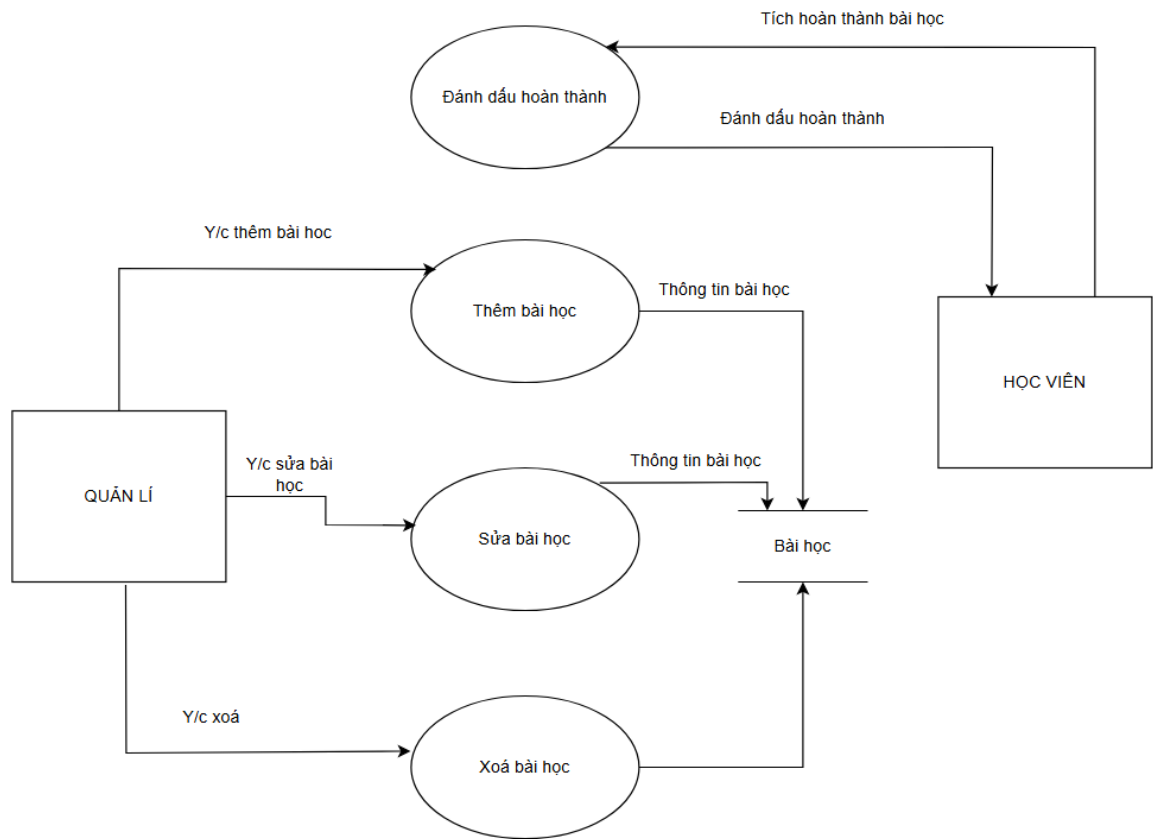
- Học viên có thể đăng kí khoá học phù hợp.
- Hệ thống xử lý yêu cầu, thông báo đăng kí thành công và cho phép xem chi tiết toàn bộ khoá học.

- **Các chức năng thêm-sửa-xoá khoá học:**

- Đây là các chức năng dành cho quản lí, quản lí có thể yêu cầu thêm-sửa hoặc xoá khoá học.
- Hệ thống ghi nhận yêu cầu thực hiện kiểm tra và cập nhật thông tin mới nhất.

- Những chức năng này sẽ xử lý trên cơ sở dữ liệu.
- **Chức năng tìm kiếm khoá học:**
 - Người dùng yêu cầu tìm kiếm khoá học theo từ khoá(VD: cơ bản , nâng cao...).
 - Hệ thống trả về danh sách các khoá học tương ứng.
 - Có hỗ trợ tìm kiếm gần đúng và tìm kiếm nâng cao kết hợp nhiều tiêu chí như là kết hợp danh mục và từ khoá.
 - Đơn giản hoá việc tìm kiếm , giúp người dùng không phải nhớ nhiều.

Sơ đồ mức dưới đỉnh Quản lý bài học



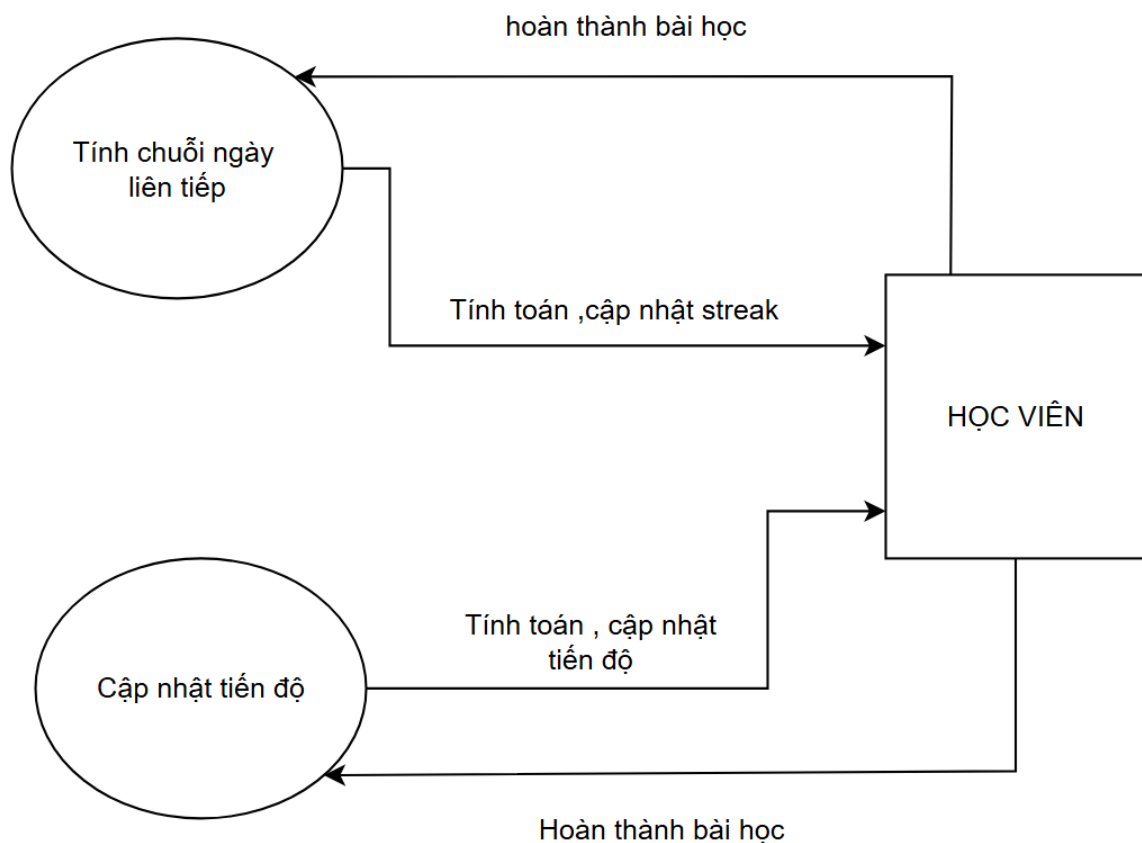
Hình 2.7. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bài học

Mô tả luồng dữ liệu Quản lý bài học:

- **Chức năng Đánh dấu hoàn thành:**
 - Sau khi học xong học viên có thể đánh dấu hoàn thành bài học để lưu tiến độ học tập.

- Hệ thống xác nhận yêu cầu , kiểm tra , thông báo đánh dấu hoàn thành thành công và xác nhận hoàn thành bài học.
- Hệ thống tính toán , lưu lại tiến độ học tập.
- Dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, để có phương án điều chỉnh phù hợp.
- **Các chức năng thêm-sửa-xoá bài học:**
 - Đây là các chức năng dành cho ADMIN.
 - Quản lí gửi yêu cầu thêm bài học vào danh sách
 - Quản lí gửi yêu cầu cập nhật thông tin bài học.
 - Quản lí gửi yêu cầu xoá bài học khi thấy không còn phù hợp.
 - Hệ thống ghi nhận các yêu cầu , thực hiện kiểm tra xử đảm bảo không xảy ra sai sót.

Sơ đồ dưới đỉnh quản lí tiến độ

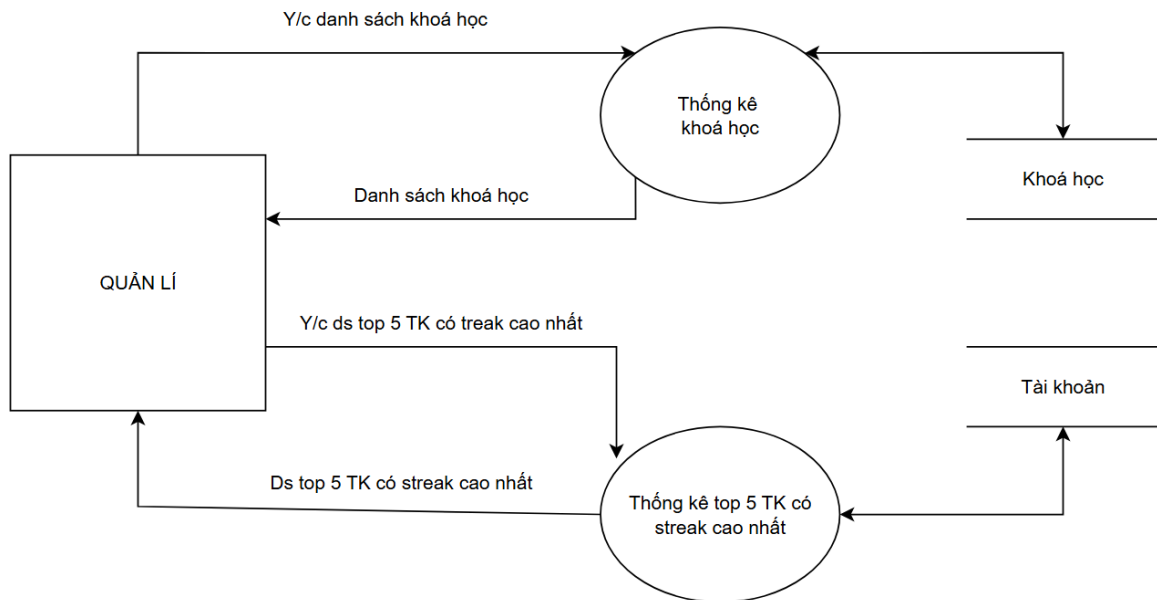


Hình 2.8. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý tiến độ

Mô tả luồng dữ liệu Quản lý tiến độ

- **Chức năng Tính chuỗi ngày liên tiếp:**
 - Học viên đánh dấu hoàn thành bài học.
 - Hệ thống ghi nhận và kiểm tra nếu bước sang ngày mới thì cập nhật streak.
 - Học không liên tục , học cách ngày sẽ bị mất chuỗi.
 - Học liên tục trong 5 ngày sẽ được danh hiệu người kiên trì
 - Học liên tục trong 30 ngày sẽ được danh hiệu chiến binh.
- **Chức năng Cập nhật tiến độ:**
 - Học viên đánh dấu hoàn thành.
 - Hệ thống ghi nhận , tính toán lại tiến độ hoàn thành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ bài học trong khoá tiến độ hoàn thành khoá đó sẽ là 100%
 - Hoàn thành 5 khoá học sẽ được danh hiệu học giả.

Sơ đồ dưới đỉnh Báo cáo thống kê



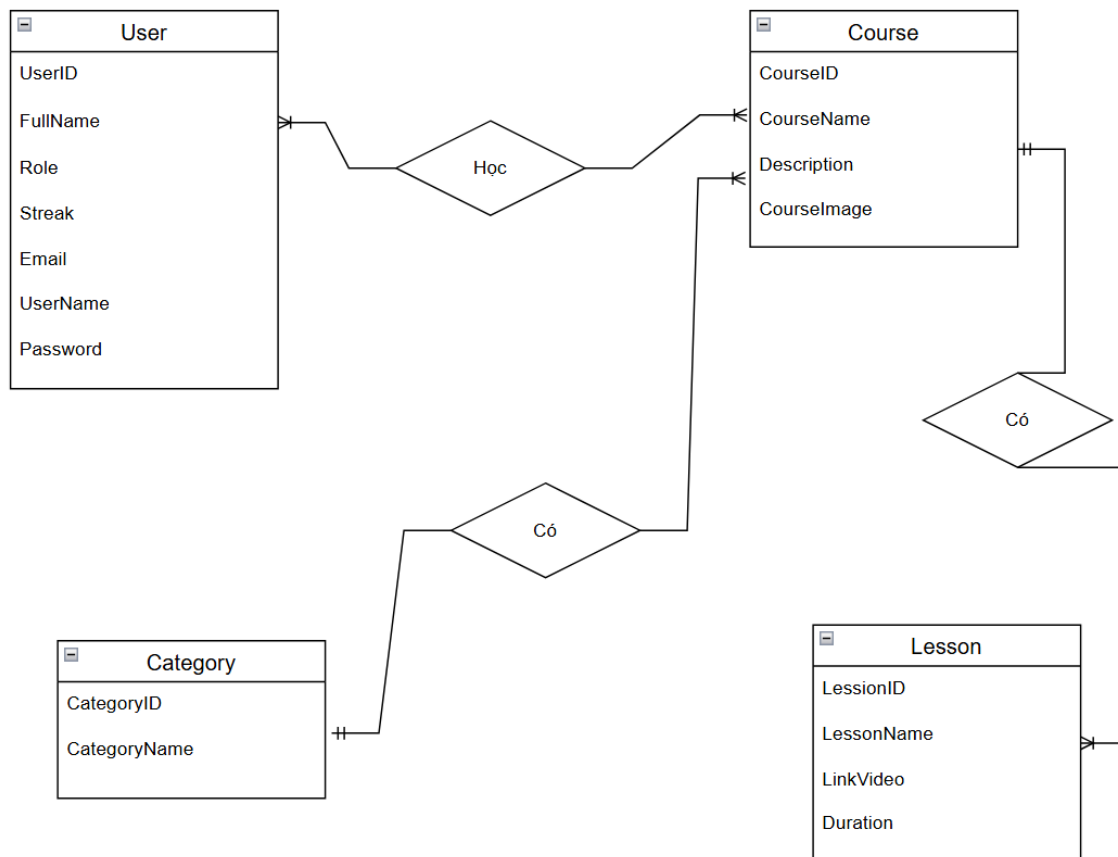
Hình 2.9. Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Báo cáo thống kê

Mô tả luồng dữ liệu Báo cáo thống kê:

- **Chức năng thống kê khoá học:**
 - Quản lý gửi yêu cầu danh sách khoá học:
 - Hệ thống ghi nhận, thực hiện truy xuất dữ liệu gửi về cho quản lý
- **Chức năng thống kê top5 tài khoản có streak cao nhất:**
 - Quản lý gửi yêu cầu danh sách top5 tài khoản có streak cao nhất.
 - Hệ thống ghi nhận yêu cầu , thực hiện tính toán , truy vấn gửi về cho quản lý danh sách top5 tài khoản có streak cao nhất.

2.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU

Dưới đây là tổng quan về các mối quan hệ ban đầu



Hình 2.10. Sơ đồ quan hệ ERD

Qua đây ta có cái nhìn tổng quan về các mối quan hệ giữa các entity chính trong hệ thống (chưa có bảng trung gian), cách chúng tương tác với nhau.

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1.1. Mô tả cơ sở dữ liệu

STT	Tên Bảng	Mục Đích
1	Users	Lưu thông tin tất cả người dùng
2	Categories	Lưu thông tin tất cả danh mục khóa học
3	Courses	Lưu thông tin tất cả khóa học
4	Lessons	Lưu thông tin các bài học trong khóa học
5	CourseDetails	Lưu chi tiết thông tin khóa học của từng người dùng
6	CourseDetailLessons	Lưu các bài học trong khóa học của từng người dùng

Bảng 3.1. Các bảng sử dụng trong cơ sở dữ liệu

- Mỗi dòng đại diện cho một thực thể quan trọng mà hệ thống cần quản lý.
- Mô tả mục đích của từng bảng làm sáng tỏ vai trò và chức năng của nó trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu, cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách hệ thống.

3.1.2. Mô tả bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu Users

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	UserID	int	Mã người dùng
2	FullName	nvarchar(max)	Tên người dùng
3	Role	nvarchar(max)	Vai trò
4	Streak	int	Chuỗi ngày làm bài liên tiếp
5	Email	nvarchar(max)	Địa chỉ Email
6	UserName	nvarchar(max)	Tên đăng nhập
7	PassWord	nvarchar(max)	Mật khẩu đăng nhập

Bảng 3.2. Mô tả bảng dữ liệu Users

Bảng Users lưu thông tin tất cả người dùng , mục đích chính dùng để phân quyền cho các đối tượng sử dụng . Mỗi bản ghi đại diện cho một người dùng bao gồm các thuộc tính tương ứng.

- UserID : Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng (PK)
- FullName : Họ tên đầy đủ của người dùng
- Role : Vai trò của người dùng trong hệ thống , sử dụng để phân quyền.

- Streak : Số ngày liên tiếp sử dụng hệ thống của người dùng , sẽ được tăng thêm 1 nếu người dùng hoàn thành bài học đầu tiên trong ngày.
- Email : Địa chỉ Email của người dùng.
- UserName : Tên đăng nhập duy nhất của người dùng , có vai trò định danh người dùng khi truy cập hệ thống.
- PassWord : Mật khẩu sử dụng để đăng nhập , đăng nhập thành công khi cả UserName và PassWord trùng với 1 bản ghi trong bảng Users.

Bảng dữ liệu Categories

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	CategoryID	int	Mã danh mục
2	CategoryName	nvarchar(max)	Tên danh mục

Bảng 3.3. Mô tả bảng dữ liệu Categories

Bảng Categories lưu trữ thông tin của tất cả các danh mục của khóa học có trong hệ thống , nhằm hỗ trợ phân loại một cách rõ ràng và thuận tiện cho việc tìm kiếm hoặc thống kê các khóa học theo từng chủ đề.

- CategoryID :Mã định danh duy nhất cho từng danh mục (PK).
- CategoryName :Tên danh mục cụ thể cho từng danh mục.

Bảng dữ liệu Courses

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	CourseID	int	Mã khóa học
2	CourseName	nvarchar(max)	Tên khóa học
3	Description	nvarchar(max)	Mô tả khóa học
4	CourseImage	nvarchar(max)	Đường dẫn ảnh bìa khóa học
5	CategoryID	int	Mã danh mục

Bảng 3.4. Mô tả bảng dữ liệu Courses

Bảng Courses là bảng quan trọng trong hệ thống quản lý khóa học , dùng để lưu trữ thông tin các khóa học hiện có . Bảng Courses đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức , quản lý hệ thống quản lý khóa học trực tuyến.

- CourseID : Mã định danh duy nhất cho mỗi khóa học (PK).
- CourseName : Tên khóa học thường gắn với nội dung chính của khóa học.
- Description : Mô tả khóa học cung cấp thêm thông tin khóa học cho người dùng.

- CourseImage : Đường dẫn lưu trữ ảnh bìa của khóa học trên hệ thống.
- CategoryID : Mã định danh duy nhất cho từng danh mục (FK) để kiểm soát khóa học đang thuộc danh mục nào.

Bảng dữ liệu Lessons

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	LessonID	int	Mã bài học
2	LessonName	nvarchar(max)	Tên bài học
3	LinkVideo	nvarchar(max)	Đường dẫn tới video bài học
4	Duration	int	Thời lượng của bài học
5	CourseID	int	Mã khóa học

Bảng 3.5. Mô tả bảng dữ liệu Lessons

Bảng Lessons lưu thông tin tất cả các bài học của một khóa học , thuận lợi cho việc tổ chức khóa học , các bài học được nhóm lại vào chung một khóa hỗ trợ người dùng học tập.

- LessonID : Mã định danh duy nhất cho mỗi bài học (PK)
- LessonName : Tên bài học
- LinkVideo : Đường dẫn video được lưu trên Youtube giúp giảm chi phí cho việc lưu trữ video bài giảng.
- Duration : Thời lượng của video bài học , giúp thống kê thời gian.
- CourseID : Mã định danh duy nhất cho mỗi khóa học (FK) để nhóm các bài học vào trong 1 khóa học.

Bảng dữ liệu CourseDetails

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	CourseDetailID	int	Mã chi tiết khóa học
2	UserID	int	Mã người dùng
3	CourseID	int	Mã khóa học
4	LastTime	DateTime	Thời gian học cuối cùng

Bảng 3.6. Mô tả bảng dữ liệu CourseDetails

Bảng CourseDetails là bảng lưu thông tin chi tiết các khóa học của từng người dùng mà người dùng đã đăng kí trước đó trên hệ thống giúp thuận tiện quản lý khóa học của từng người dùng.

- CourseDetailID : Mã định danh duy nhất cho mỗi chi tiết khóa học (PK).
- UserID : Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng (FK).
- CourseID : Mã định danh duy nhất cho mỗi khóa học (FK).
- LastTime : Thời gian người dùng học lần cuối của khóa học , cập nhật khi người dùng hoàn thành 1 bài học trong khóa học.

Bảng dữ liệu CourseDetailLessons

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
1	CourseDetailLessonID	int	Mã chi tiết bài học
2	CourseDetailID	int	Mã chi tiết bài học
3	LessonID	int	Mã bài học
4	IsDone	bit	Hoàn thành

Bảng 3.7. Mô tả bảng dữ liệu CourseDetailLessons

Bảng CourseDetailLessons là bảng lưu thông tin chi tiết các bài học trong chi tiết khóa học của từng người dùng , có tác dụng kiểm soát người dùng đã học bài nào trong khóa học.

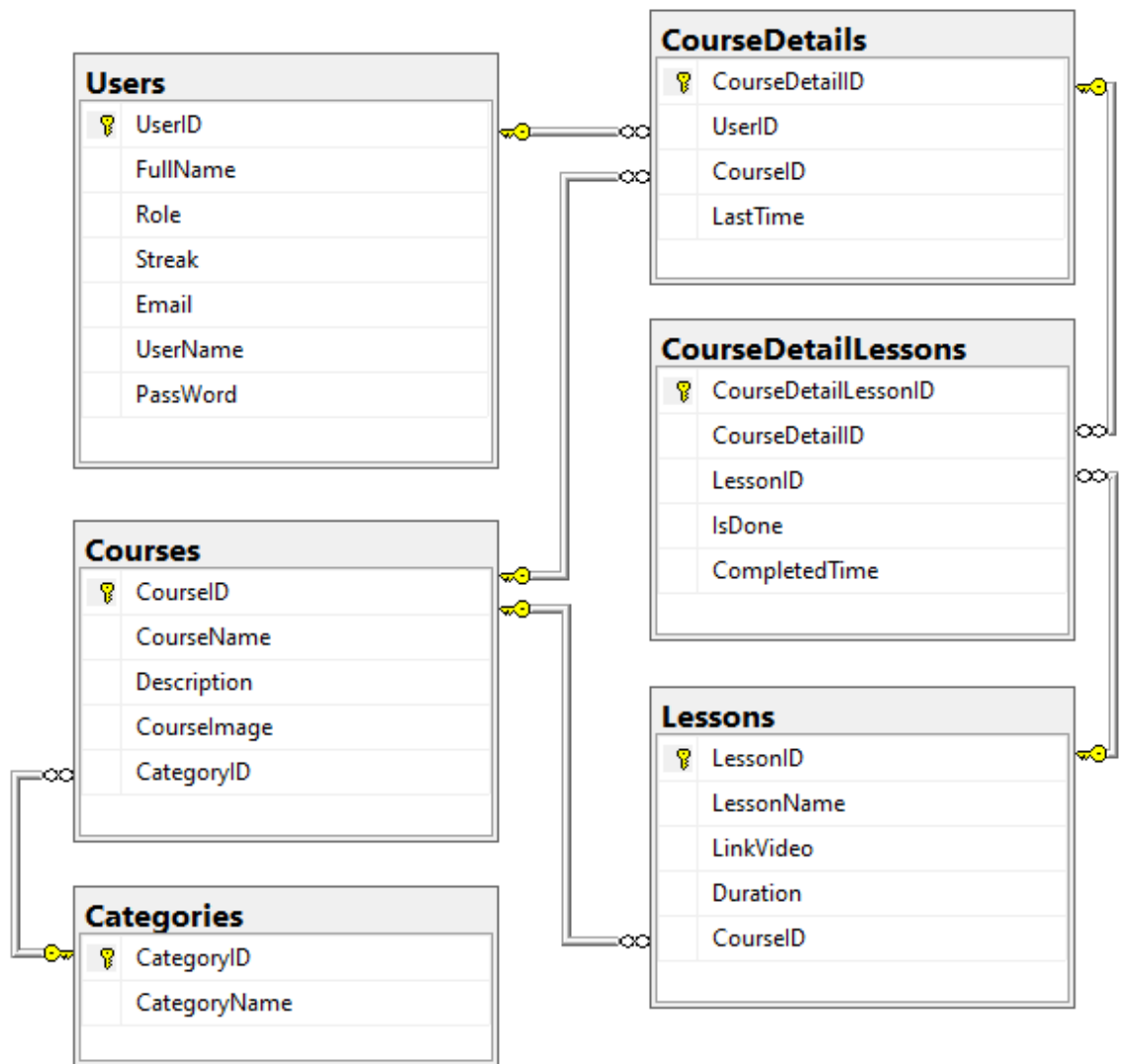
- CourseDetailLessonID : Mã định danh duy nhất cho mỗi chi tiết bài học (PK).
- CourseDetailID : Mã định danh duy nhất cho chi tiết khóa học (FK).
- LessonID : Mã định danh duy nhất cho mỗi bài học (FK).
- IsDone : Có tác dụng kiểm tra xem người dùng đã hoàn thành bài học này hay chưa.

3.1.3. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu

Sau khi xác định các bảng dữ liệu , thuộc tính và kiểu dữ liệu của từng thành phần trong bảng , tiến xây thiết lập quan hệ giữa các bảng bằng khóa chính và khóa ngoại.

- Categories 1 - n Courses
- Courses 1 - 1 Categories
- Courses 1 - n Lessons
- Courses 1 - n CourseDetails
- Lessons 1 - 1 Courses
- Lessons 1 - n CourseDetailLessons
- User 1 - n CourseDetails
- CourseDetails 1 - 1 Courses

- CourseDetails 1 - n CourseDetailLessons
- CourseDetailLessons 1 - 1 CourseDetails
- CourseDetailLessons 1 - 1 Lessons

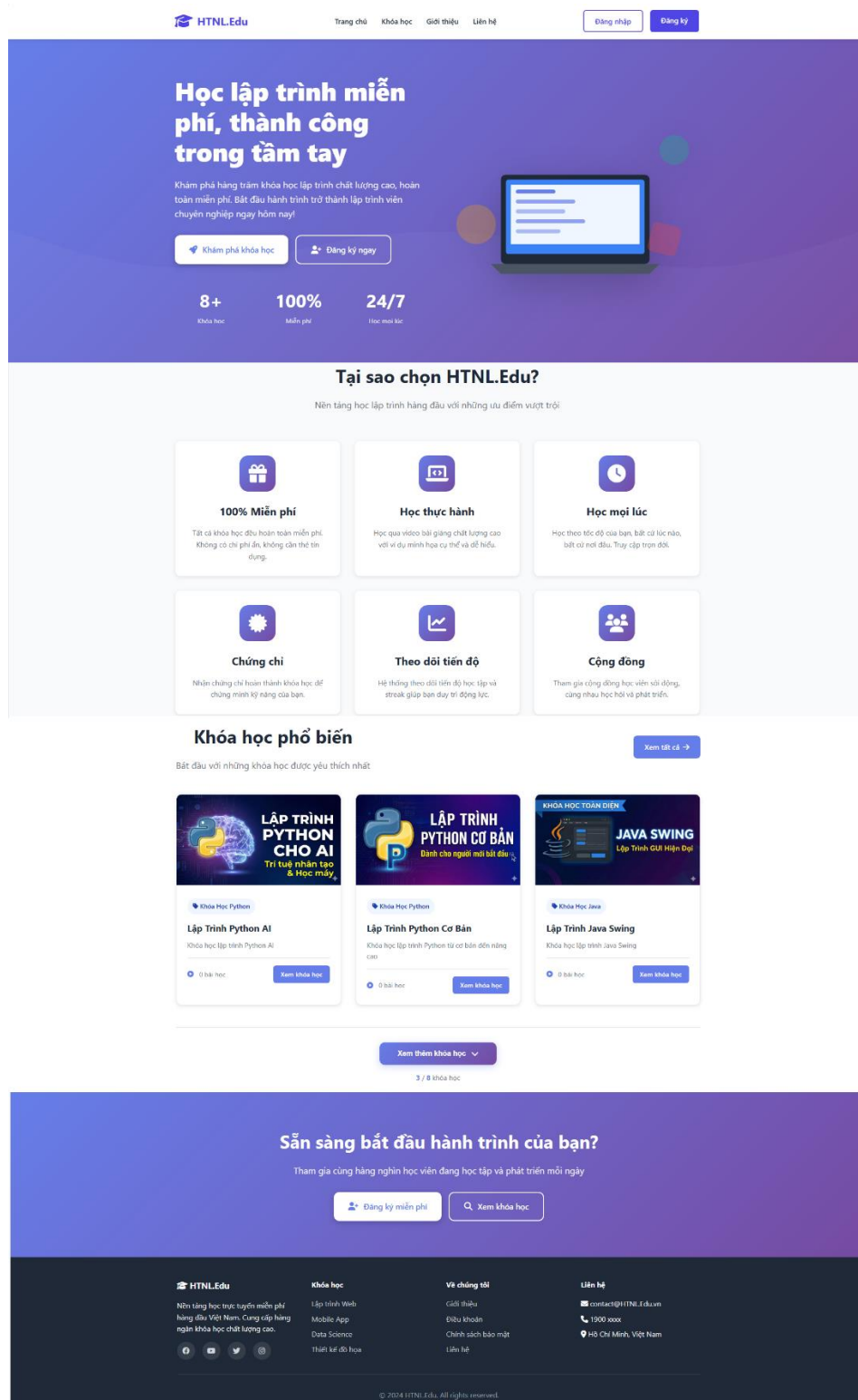


Hình 3.1. Mô hình cơ sở dữ liệu

- Sơ đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm phục vụ cho hệ thống quản lý học tập trực tuyến, với các thực thể chính bao gồm: người dùng, khóa học, danh mục, bài học và tiến độ học tập.
- Thiết kế thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống cũng như đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu phục vụ các chức năng chính của hệ thống.

3.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.2.1. Giao diện hệ thống



Hình 3.2. Giao diện Trang chủ

Khi nhấn vào “Khóa học” trên thanh Menu sẽ được chuyển tới trang hiển thị tất cả các khóa học đang có trên hệ thống.

Các khóa học được hiển thị các thông tin gồm : ảnh thumbnail , tên danh mục , tên khóa học , mô tả khóa học.

Có thể lọc , tìm kiếm các khóa học dựa trên tên danh mục hoặc tên khóa học khi nhấn vào nút “Tìm kiếm”.

The screenshot displays the HTNLEdu website interface. At the top, there is a navigation bar with the HTNLEdu logo, a menu (Trang chủ, Khóa học, Giới thiệu, Liên hệ), and buttons for Đăng nhập and Đăng ký. Below the navigation bar is a purple banner with the text "Tất cả khóa học" and a subtitle "Khám phá hàng trăm khóa học chất lượng cao hoàn toàn miễn phí".

Below the banner is a search and filter section. It includes a dropdown menu for "Danh mục" (All categories) and a search bar for "Tìm kiếm" (Search) with a "Tìm kiếm" button. Below this, it says "Tìm thấy 8 khóa học" (Found 8 courses).

The main content area displays a grid of six course cards:

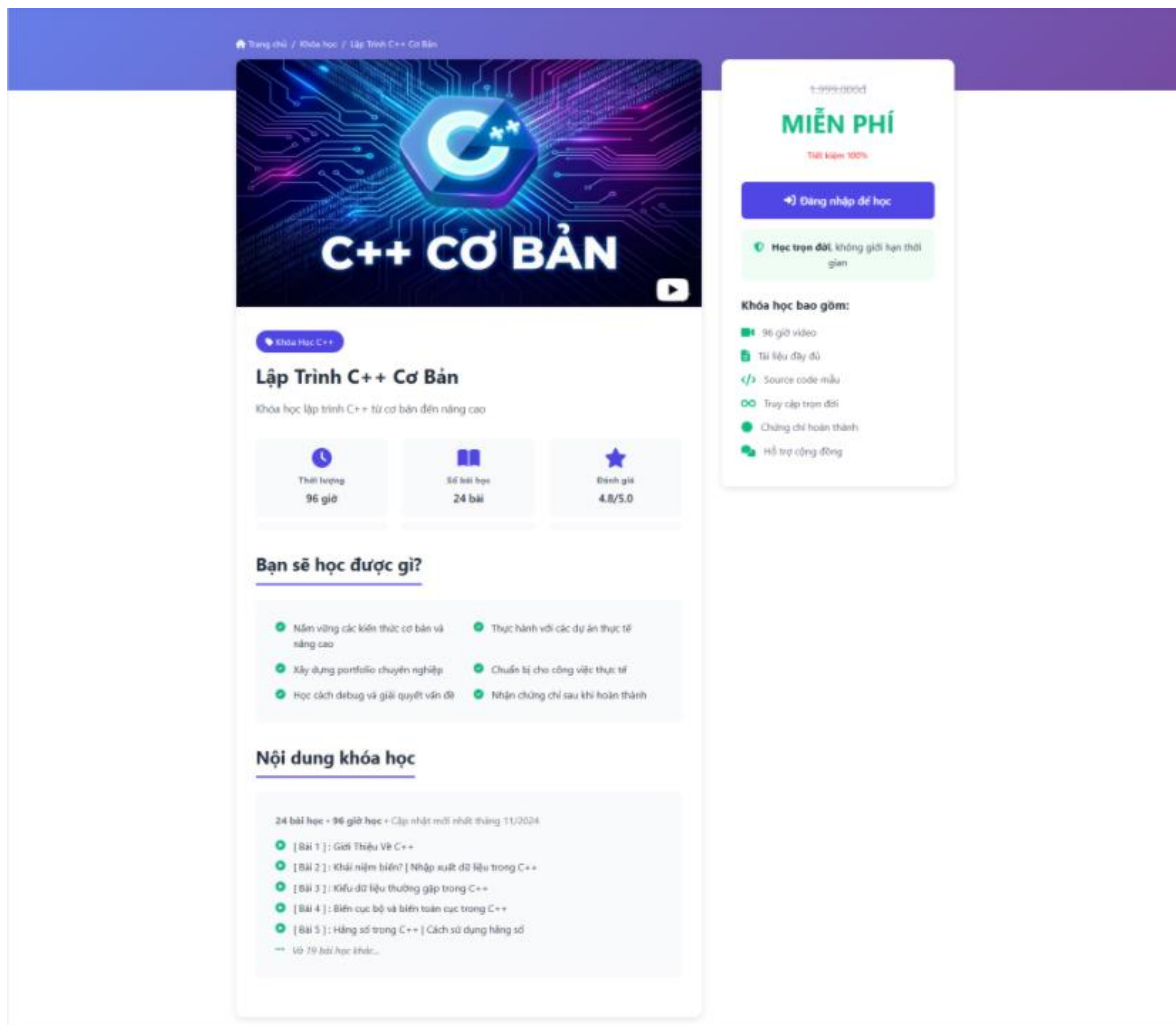
- C++ CƠ BẢN**: Khóa Học C++ - Lập Trình C++ Cơ Bản. Khóa học lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →
- C++ LẬP TRÌNH OOP**: Khóa Học C++ - Lập Trình C++ Hướng Đối Tượng. Khóa học lập trình C++ hướng đối tượng. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →
- KHÓA HỌC C# CƠ BẢN**: Khóa Học C# - Lập Trình C# Cơ Bản. Khóa học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →
- KHÓA HỌC C# WINFORM**: Khóa Học C# - Lập trình GUI trên Windows. Khóa học lập trình C# Winform. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →
- JAVA CƠ BẢN**: Khóa Học Java - Lập Trình Java Cơ Bản. Khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →
- KHÓA HỌC TOÀN DIỆN JAVA SWING**: Khóa Học Java - Lập Trình Java Swing. Khóa học lập trình Java Swing. MIỄN PHÍ. Xem chi tiết →

At the bottom, there is a footer section with the HTNLEdu logo, contact information (contact@HTNLEdu.vn, 1900 xxxxx, Hồ Chí Minh, Việt Nam), and a list of links (Giới thiệu, Điều khoản, Chính sách bảo mật, Liên hệ).

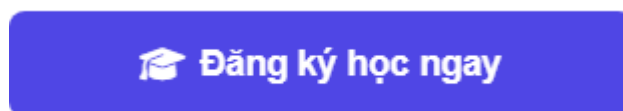
Hình 3.3. Giao diện danh sách các khóa học

Khi nhấn vào “Xem chi tiết” của một khóa học sẽ được chuyển tới trang hiển thị thông tin chi tiết của khóa học đó.

Nếu người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thì sẽ có thể đăng ký khóa học đó khi nhấn vào nút “Đăng ký học ngay”.

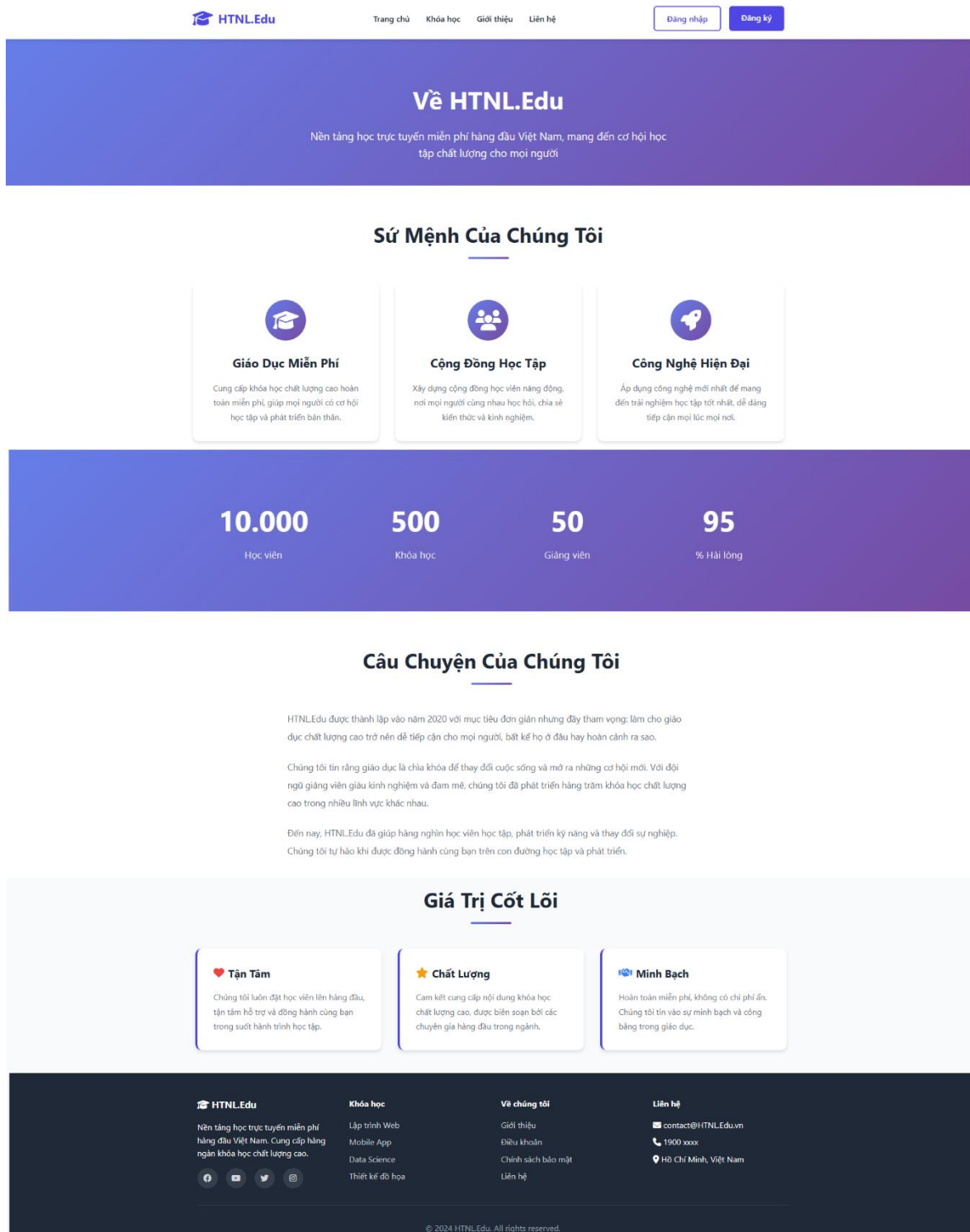


Hình 3.4. Giao diện chi tiết khóa học



Hình 3.5. Nút “Đăng ký học ngay”

Khi nhấn vào “Giới thiệu” trên thanh Menu sẽ được chuyển tới trang giới thiệu về trang web.



Hình 3.6. Giao diện giới thiệu trang web

Khi nhấn vào “Liên hệ” trên thanh Menu sẽ được chuyển tới trang liên hệ.



[Trang chủ](#)
[Khóa học](#)
[Giới thiệu](#)
[Liên hệ](#)

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua bất kỳ kênh nào dưới đây!

Thông Tin Liên Hệ



Địa chỉ
218 Lĩnh Nam
Hà Nội



Điện thoại
Hotline: 1900 xxxx
Di động: 0123 456 789



Email
Hỗ trợ: support@htnl.edu
Hợp tác: partnership@htnl.edu



Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00
Thứ 7: 8:00 - 12:00
Chủ nhật: Nghỉ



Mạng xã hội
Kết nối với chúng tôi:







Gửi Tin Nhắn

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại

Chủ đề *

-- Chọn chủ đề --

Nội dung *

Nhập nội dung tin nhắn của bạn...

Gửi tin nhắn



Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để đăng ký tài khoản?

Tất cả khóa học đều miễn phí?

Tôi có nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học?

Tôi có thể học bao nhiêu khóa học cùng lúc?

Làm thế nào để liên hệ với giảng viên?



Nền tảng học trực tuyến miễn phí hàng đầu Việt Nam. Cung cấp hàng ngàn khóa học chất lượng cao.






Khóa học

Lập trình Web

Mobile App

Data Science

Thiết kế đồ họa

Về chúng tôi

Giới thiệu

Điều khoản

Chính sách bảo mật

Liên hệ

Liên hệ

contact@htnl.edu.vn

1900 xxxx

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình 3.7. Giao diện giới thiệu trang web

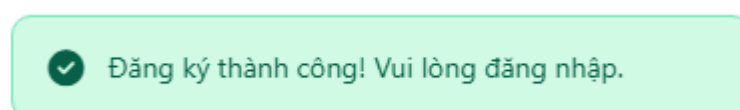
3.2.2. Giao diện người dùng

Lần đầu sử dụng hệ thống người dùng chưa có tài khoản có thể tạo tài khoản mới.

Khi nhấn vào “Đăng ký” trên thanh Menu sẽ được chuyển tới trang tạo tài khoản mới.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào nút “Đăng ký” sẽ hiện thông báo “Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập.”.

Hình 3.8. Giao diện đăng ký tài khoản



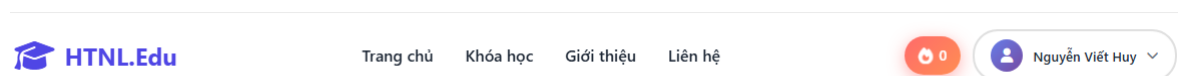
Hình 3.9. Thông báo đăng ký tài khoản thành công

Khi nhấn vào “Đăng nhập” trên thanh Menu hoặc sau khi vừa đăng ký tài khoản thành công xong sẽ được chuyển tới trang nhập.

Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống nếu tài khoản đã tồn tại trên hệ thống.

Khi đăng nhập thành công thanh Menu sẽ hiển thị Tên người dùng và điểm Streak.

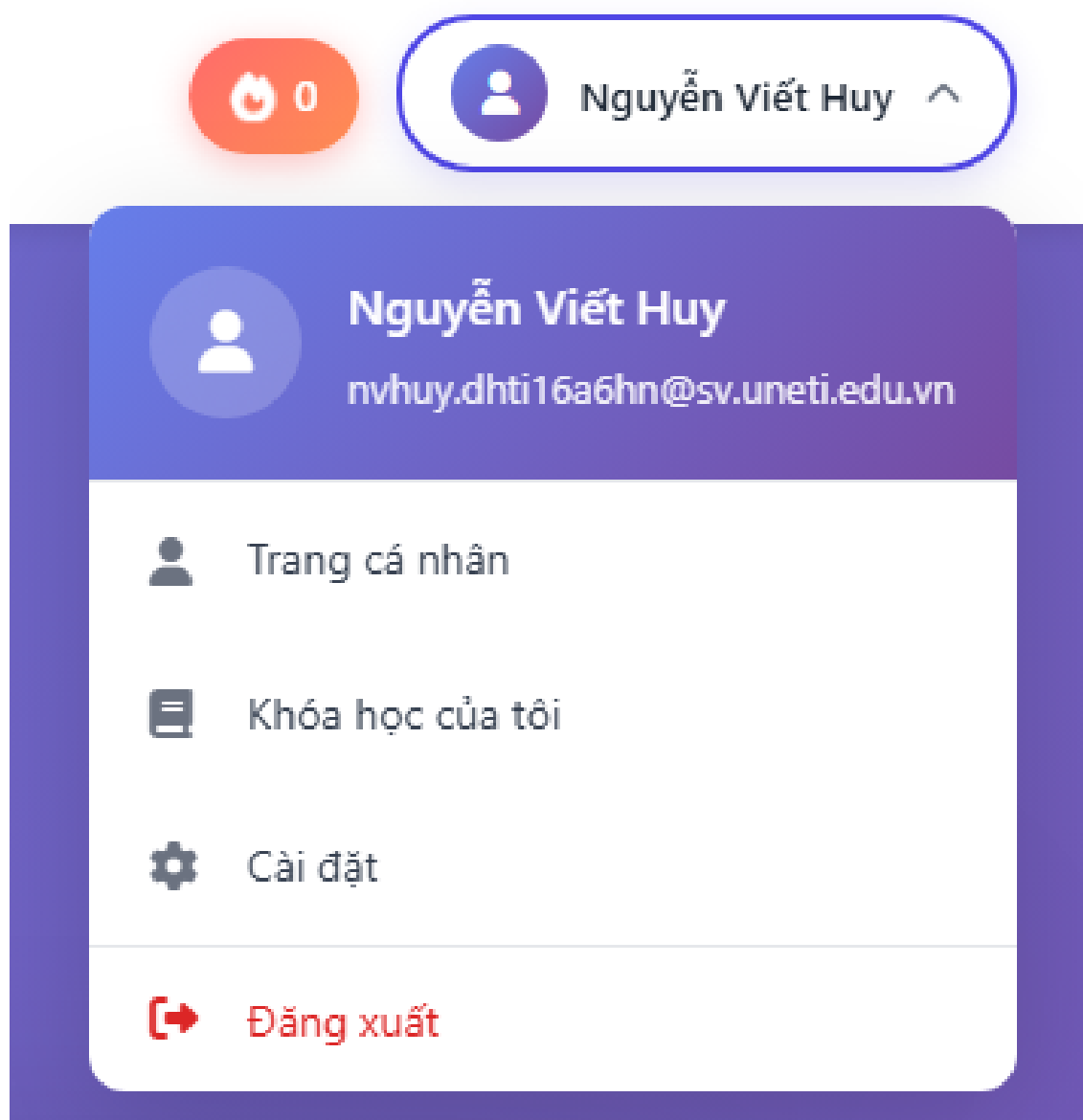
Hình 3.10. Giao diện đăng nhập



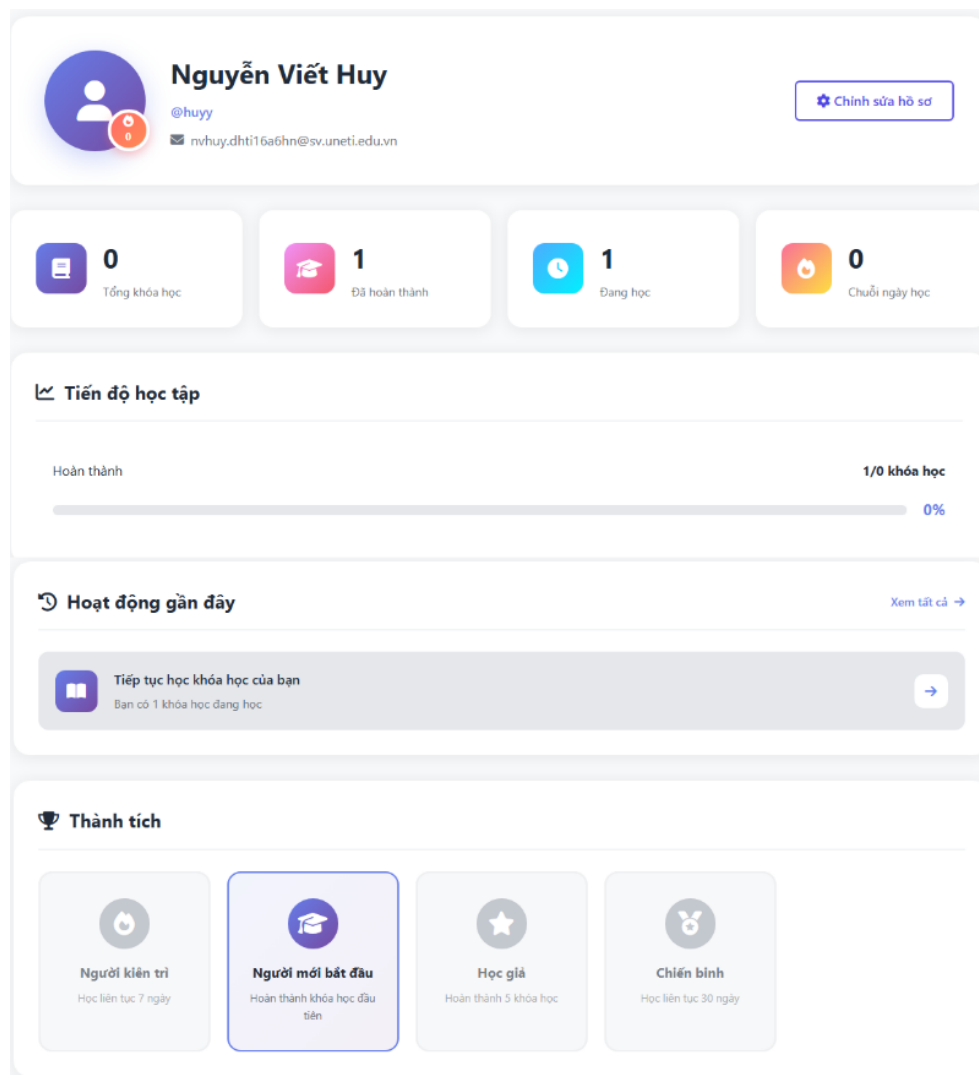
Hình 3.11. Đăng nhập thành công

Khi nhấn vào “Tên người dùng” sẽ hiển thị các lựa chọn :

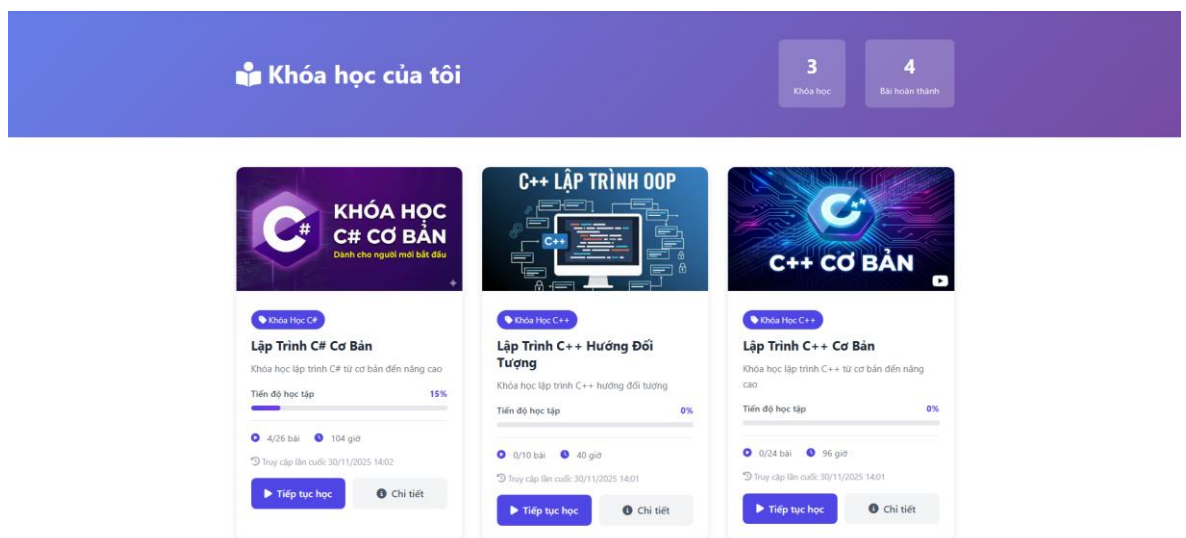
- Nhấn vào “Trang cá nhân” sẽ được chuyển tới giao diện Trang cá nhân hiển thị thông tin và một số thống kê.
- Nhấn vào “Khóa học của tôi” sẽ được chuyển tới giao diện các khóa học đã đăng ký.
- Nhấn vào “Cài đặt” để chuyển tới giao diện cài đặt để có thể thay đổi thông tin tài khoản người dùng,
- Nhấn vào “Đăng xuất” để đăng xuất tài khoản hiện tại.



Hình 3.12. Các lựa chọn của người dùng khi đã đăng nhập



Hình 3.13. Giao diện Trang cá nhân



Hình 3.14. Giao diện khóa học của tôi

Cài đặt tài khoản

Quản lý thông tin cá nhân và bảo mật của bạn

Thông tin cá nhân

Mật khẩu & Bảo mật

← Quay lại hồ sơ

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin của bạn

Họ và tên

Nguyễn Viết Huy

Email

nvhuy.dhti16a@hn@sv.uneti.edu.vn

Tên đăng nhập

huyy

Tên đăng nhập không thể thay đổi

Lưu thay đổi

Hủy

Mật khẩu & Bảo mật

Thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản

Bảo mật tài khoản

Sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ với người khác

Mật khẩu hiện tại

Nhập mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Vùng nguy hiểm

Các hành động không thể hoàn tác

Xóa tài khoản

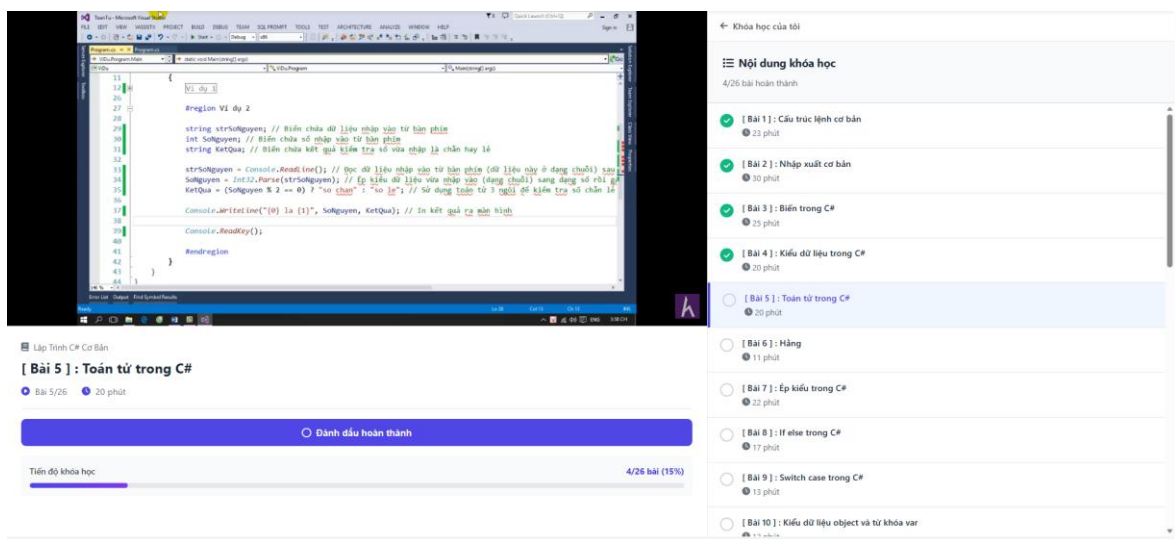
Xóa vĩnh viễn tài khoản và toàn bộ dữ liệu của bạn

Xóa tài khoản

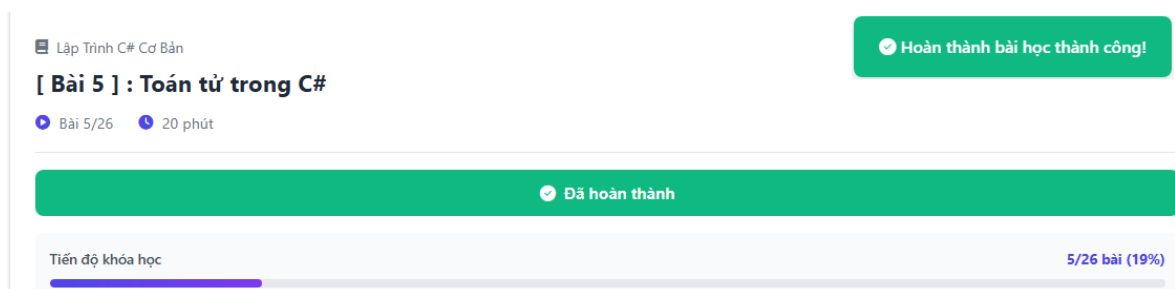
Hình 3.15. Giao diện Cài đặt

Khi nhấn vào “Tiếp tục học” trong “Hình 3.14.” sẽ được chuyển tới giao diện học tập

- Bên phải là danh sách các bài học trong khóa học đó , người dùng có thể chọn bài để học.
- Bên trái là video bài giảng kèm theo các thông tin cơ bản của bài giảng đó và nút “Đánh dấu hoàn thành”.
- Khi nhấn vào nút “Đánh dấu hoàn thành” thì bài học đó sẽ được đánh dấu hoàn thành và cập nhật tiến độ học tập , chuỗi Streak.



Hình 3.16. Giao diện học bài



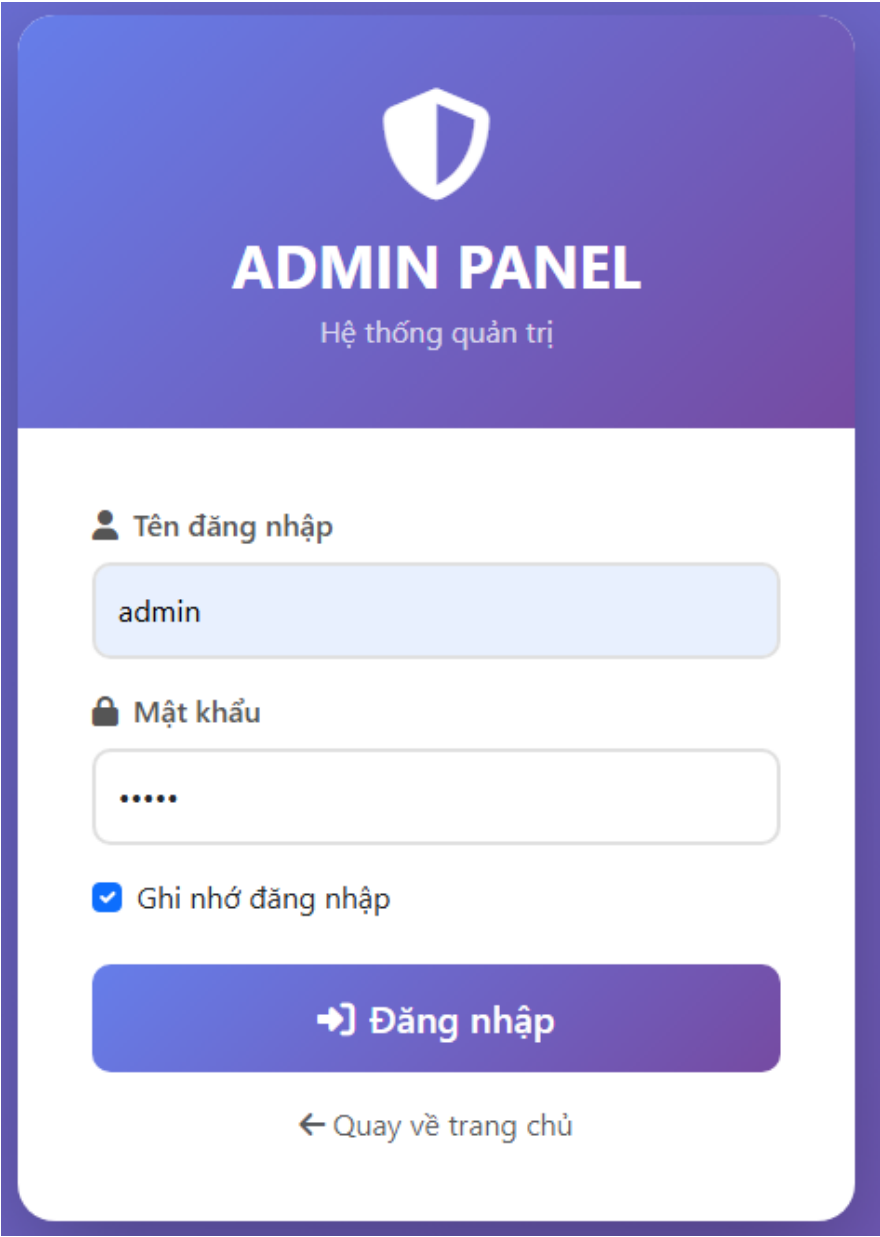
Hình 3.17. Giao diện hoàn thành bài học

3.2.3. Giao diện quản trị viên

Truy cập đường dẫn : <http://localhost:5206/Admin> để chuyển hướng tới giao diện giành riêng cho quản trị viên.

Giao diện quản trị viên yêu cầu đăng nhập tài khoản dành cho quản trị viên và không thể tự đăng ký tài khoản quản trị viên.

Sau khi nhập tài khoản quản trị viên và nhấn nút “Đăng nhập” sẽ được truy cập vào trang Dashboard thống kê những thông tin cơ bản của hệ thống.



ADMIN PANEL
Hệ thống quản trị

 Tên đăng nhập

admin

 Mật khẩu

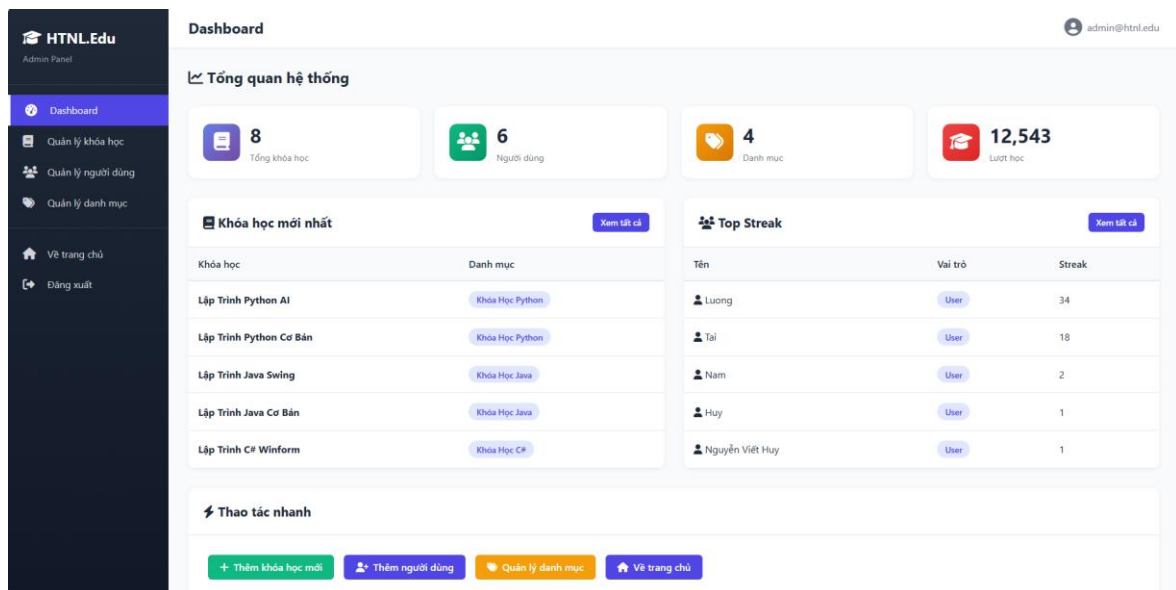
.....

☒ Ghi nhớ đăng nhập

→ Đăng nhập

[← Quay về trang chủ](#)

Hình 3.18. Giao diện đăng nhập quản trị viên

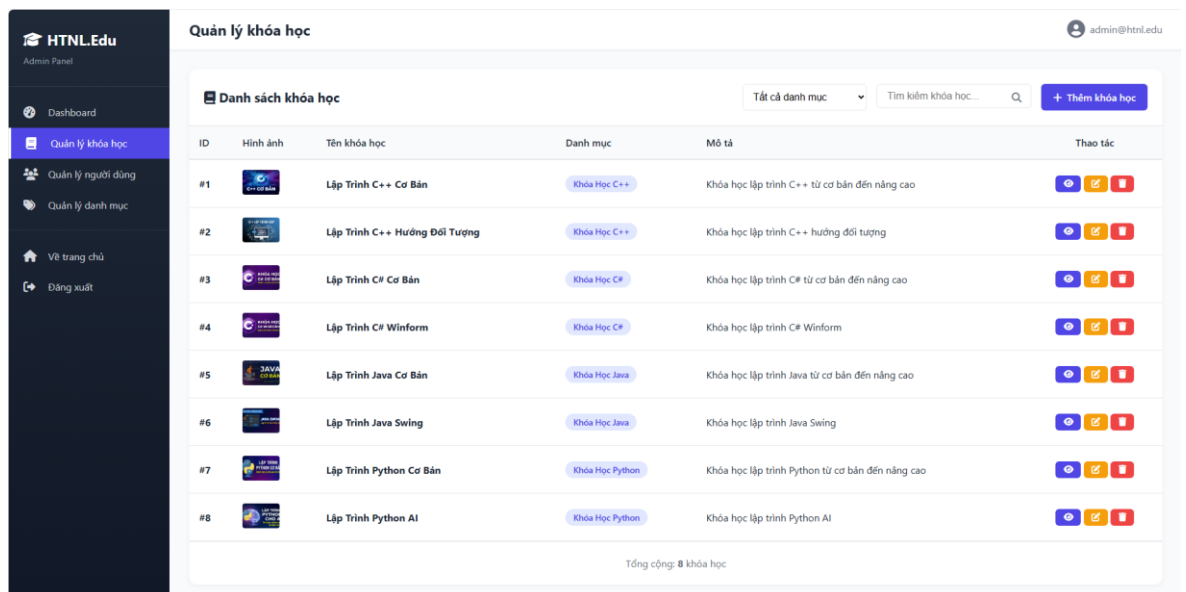


Hình 3.19. Giao diện Dashboard

Phía bên trái là Menu các mục quản lý bao gồm :

- Quản lý khóa học
- Quản lý người dùng
- Quản lý danh mục

Các giao diện quản lý khóa học :



Hình 3.20. Giao diện quản lý khóa học

Chi tiết khóa học admin@htnl.edu



Lập Trình Python AI

Khóa Học Python 13 bài học # ID: 8

Mô tả:
Khóa học lập trình Python AI

[Chỉnh sửa khóa học](#) [Quay lại](#)

Danh sách bài học + Thêm bài học

ID	TÊN BÀI HỌC	THỜI LƯỢNG	LINK VIDEO	THAO TÁC
#178	[Bài 1] : Giới thiệu Machine learning	20 phút	Xem video	Edit Delete
#179	[Bài 2] : Ma trận và vector với NumPy	35 phút	Xem video	Edit Delete
#180	[Bài 3] : Giới thiệu Linear Regression và hàm $h_0(x)$	46 phút	Xem video	Edit Delete
#181	[Bài 4] : Hàm $J(\theta)$ cho Linear Regression	16 phút	Xem video	Edit Delete
#182	[Bài 5] : Gradient Descent cho Linear Regression	24 phút	Xem video	Edit Delete
#183	[Bài 6] : Feature Nomalize	17 phút	Xem video	Edit Delete
#184	[Bài 7] : Normal Equation cho Linear Regression	9 phút	Xem video	Edit Delete
#185	[Bài 8] : Hồi quy tuyến tính Linear Regression trong Học máy Machine Learning	75 phút	Xem video	Edit Delete
#186	[Bài 9] : Logistic Regression phân loại chữ số viết tay Phân tích toán học	65 phút	Xem video	Edit Delete
#187	[Bài 10] : Logistic Regression phân loại chữ số viết tay Hướng dẫn lập trình	94 phút	Xem video	Edit Delete
#188	[Bài 11] : Deep Learning - Tổng quan và giải thích về mạng học sâu Mạng nơron tích chập CNN dễ hiểu nhất	36 phút	Xem video	Edit Delete
#189	[Bài 12] : Machine Learning - Ứng dụng web python flask nhận dạng chữ số viết tay Phần 1	77 phút	Xem video	Edit Delete
#190	[Bài 13] : Machine Learning - Ứng dụng web python flask nhận dạng chữ số viết tay Phần 2	35 phút	Xem video	Edit Delete

Tổng cộng: 13 bài học

Hình 3.21. Giao diện chi tiết khóa học

HTNLEdu Admin Panel admin@htnl.edu

Chỉnh sửa khóa học ← Quay lại

Chỉnh sửa khóa học

Tên khóa học *
Lập Trình Python AI

Mô tả
Khóa học lập trình Python AI

Danh mục *
Khóa Học Python

Hình ảnh hiện tại


Thay đổi hình ảnh (tùy chọn)
 Không tệp nào được chọn
Chỉ chọn tệp mới nếu bạn muốn thay đổi ảnh.

Hình 3.22. Giao diện chỉnh sửa thông tin khóa học



Xác nhận xóa khóa học

Bạn có chắc chắn muốn xóa khóa học này?



ID: #7

Tên khóa học: **Lập Trình Python Cơ Bản**

Danh mục: Khóa Học Python

Mô tả: Khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao



Cảnh báo quan trọng!

Thao tác này không thể hoàn tác. Khi xóa khóa học, những dữ liệu sau sẽ bị xóa vĩnh viễn:

- **Khóa học** và tất cả thông tin liên quan
- **0 bài học** thuộc khóa học này
- **Hình ảnh** của khóa học và các bài học
- Tất cả dữ liệu khác liên quan đến khóa học

Vui lòng xác nhận kỹ trước khi tiếp tục!

Xác nhận xóa khóa học

Hủy bỏ

Hình 3.23. Giao diện xóa khóa học

HTNL.Edu

Admin Panel

Dashboard

Quản lý khóa học

Quản lý người dùng

Quản lý danh mục

Về trang chủ

Đăng xuất

Thêm khóa học mới

admin@htnl.edu

Thêm khóa học mới

Quay lại

Tên khóa học *

Nhập tên khóa học...

Mô tả

Nhập mô tả chi tiết về khóa học...

Danh mục *

-- Chọn danh mục --

Hình ảnh khóa học

Chọn tệp

Không tệp nào được chọn

Chọn tệp ảnh (JPG, PNG, GIF). Nếu không chọn sẽ dùng ảnh mặc định.

Lưu khóa học

Hủy bỏ

© 2024 EduFree Admin Panel. All rights reserved.

Hình 3.24. Giao diện thêm khóa học

+

Thêm bài học mới

Khóa học *

Lập Trình C++ Cơ Bản

Tên bài học *

Ví dụ: [Bài 1] : Giới thiệu về C++

Nên đặt tên theo định dạng: [Bài X] : Tiêu đề bài học

Link video YouTube *

https://www.youtube.com/embed/...

Link phải có dạng: https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

Thời lượng bài học *

45

phút

Nhập thời lượng bài học tính bằng phút (1-300 phút)

Lưu bài học

Hủy bỏ

Hình 3.25. Giao diện thêm bài học mới vào khóa học

Các giao diện quản lý người dùng :

HTNL.Edu

Admin Panel

Dashboard

Quản lý khóa học

Quản lý người dùng

Quản lý danh mục

Về trang chủ

Đăng xuất

Quản lý người dùng

admin@htnl.edu

Danh sách người dùng

Tất cả vai trò

Tìm kiếm người dùng...

Q

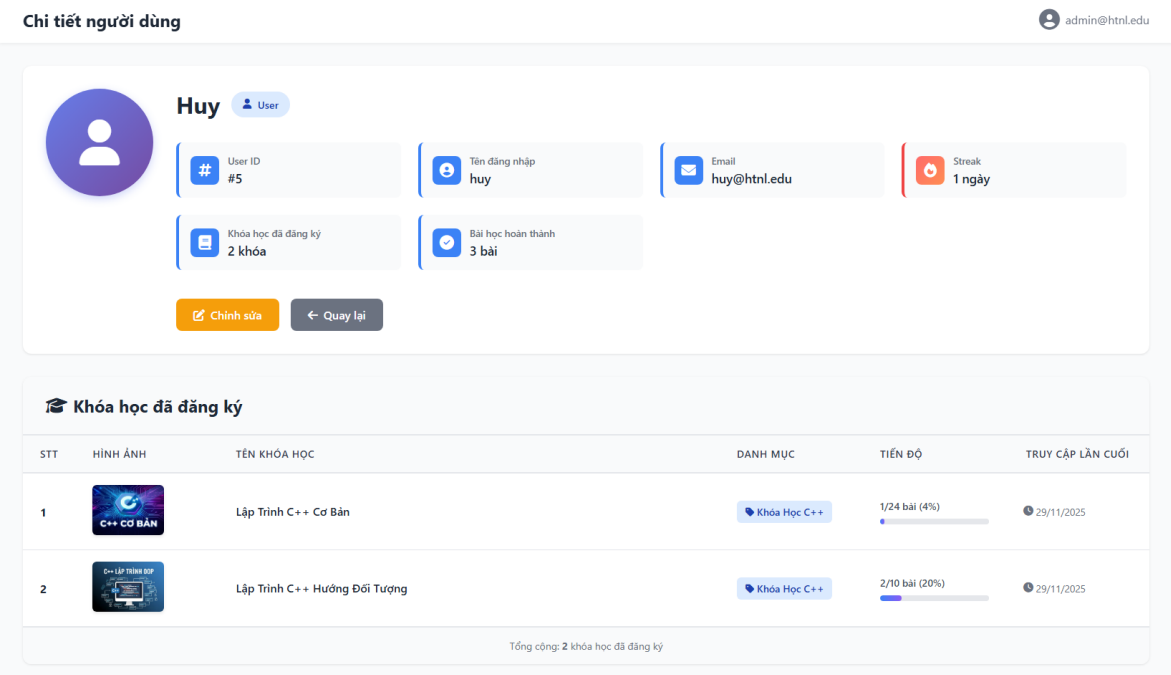
Thêm người dùng

ID	Tên đăng nhập	Họ tên	Email	Vai trò	Streak	Thao tác
#1	admin	Admin	admin@htnl.edu	Admin	0	
#2	nam	Nam	nam@htnl.edu	User	2	
#3	tai	Tai	tai@htnl.edu	User	18	
#4	luong	Luong	luong@htnl.edu	User	34	
#5	huy	Huy	huy@htnl.edu	User	1	
#6	huy	Nguyễn Viết Huy	nvhuy.dh116a@hnsv.unet.edu.vn	User	1	

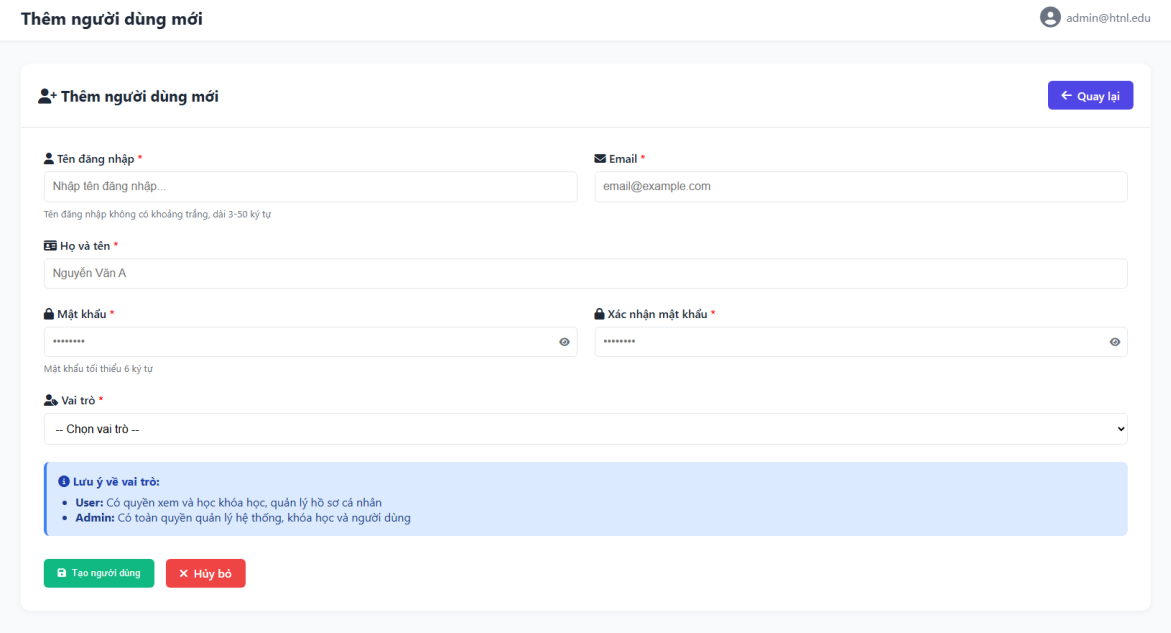
Tổng cộng: 6 người dùng

© 2024 EduFree Admin Panel. All rights reserved.

Hình 3.26. Giao diện quản lý người dùng



Hình 3.27. Giao diện chi tiết người dùng



Hình 3.28. Giao diện thêm người dùng

Chỉnh sửa người dùng admin@htnl.edu

Chỉnh sửa người dùng [← Quay lại](#)

Tên đăng nhập * **Email ***

huy

huy@htnl.edu

Không thể thay đổi tên đăng nhập

Họ và tên *

Huy

Đổi mật khẩu

Chỉ nhập mật khẩu mới nếu bạn muốn thay đổi. Để trống nếu giữ nguyên mật khẩu hiện tại.

Mật khẩu mới **Xác nhận mật khẩu mới**

Nhập mật khẩu mới (nếu thay đổi)...

Nhập lại mật khẩu mới...

Để trống nếu không muốn đổi mật khẩu

Vai trò *

☒ Người dùng
 ☐ Quản trị viên

Cập nhật **Hủy bỏ**

Hình 3.29. Giao diện sửa thông tin người dùng

Xóa người dùng admin@htnl.edu

Xác nhận xóa người dùng [← Quay lại](#)

Cảnh báo: Thao tác này không thể hoàn tác!

Bạn đang chuẩn bị xóa người dùng khỏi hệ thống. Tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng này sẽ bị xóa vĩnh viễn. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện.

Thông tin người dùng

ID: #6

Tên đăng nhập: huyy

Họ và tên: Nguyễn Viết Huy

Email: nvhuy.dht116a6hn@sv.unetl.edu.vn

Vai trò: **Người dùng**

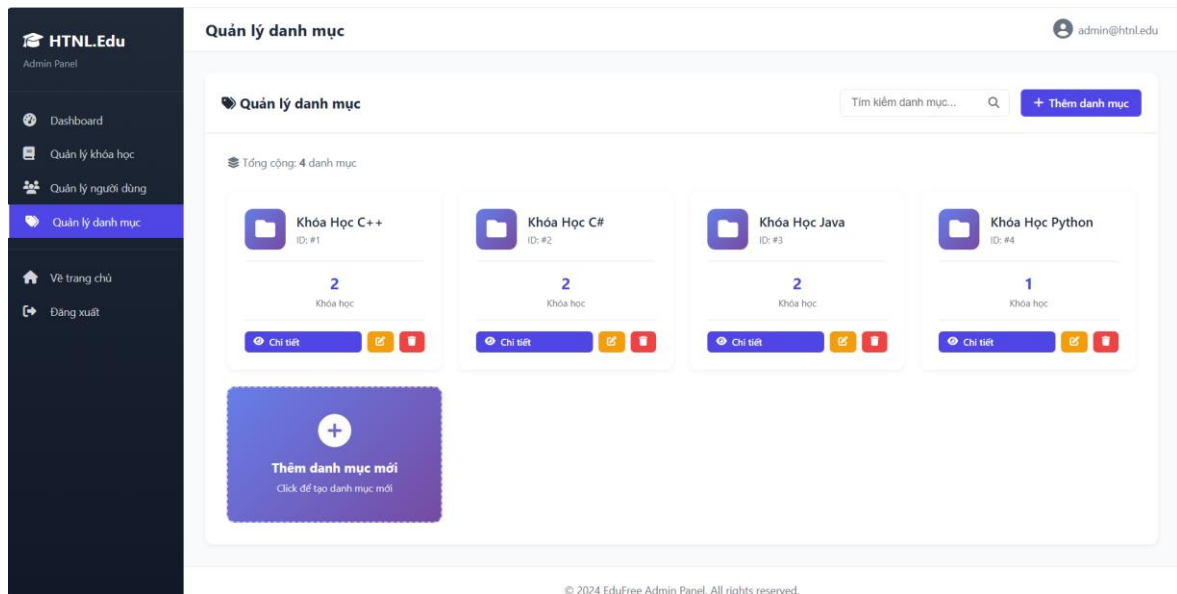
Streak: 1

Bạn có chắc chắn muốn xóa người dùng "Nguyễn Viết Huy" (huyy)?

Xác nhận xóa **Hủy bỏ**

Hình 3.30. Giao diện xóa người dùng

Các giao diện quản lý danh mục :



Hình 3.31. Giao diện quản lý danh mục

+

Thêm danh mục mới

← Quay lại

Tên danh mục sẽ hiển thị ở đây

Đây là cách danh mục của bạn sẽ được hiển thị

Tên danh mục *

Ví dụ: Khóa học JavaScript, Khóa học Design...

0 / 100 ký tự

Mẹo đặt tên:

- Sử dụng tên ngắn gọn, dễ hiểu
- Tránh sử dụng ký tự đặc biệt
- Nên bắt đầu bằng "Khóa học..." để dễ nhận biết
- Kiểm tra kỹ chính tả trước khi lưu

Lưu danh mục

Làm mới

Hủy bỏ

Hình 3.32. Giao diện thêm danh mục

Chỉnh sửa danh mục

Quay lại

ID: 2

Khóa Học C#
 Xem trước danh mục sau khi chỉnh sửa

Bạn đang chỉnh sửa danh mục "**Khóa Học C#**". Thay đổi tên danh mục sẽ ảnh hưởng đến tất cả khóa học trong danh mục này.

Tên danh mục *

Khóa Học C#

11 / 100 ký tự

Cập nhật

Xem chi tiết

Hủy bỏ

Hình 3.33. Giao diện chỉnh sửa thông tin danh mục

Chi tiết danh mục

admin@htn.edu

Khóa Học Java
 ID: #3

Chỉnh sửa
 Quay lại

2
 Tổng khóa học

56
 Tổng bài học

Danh sách khóa học

Thêm khóa học mới

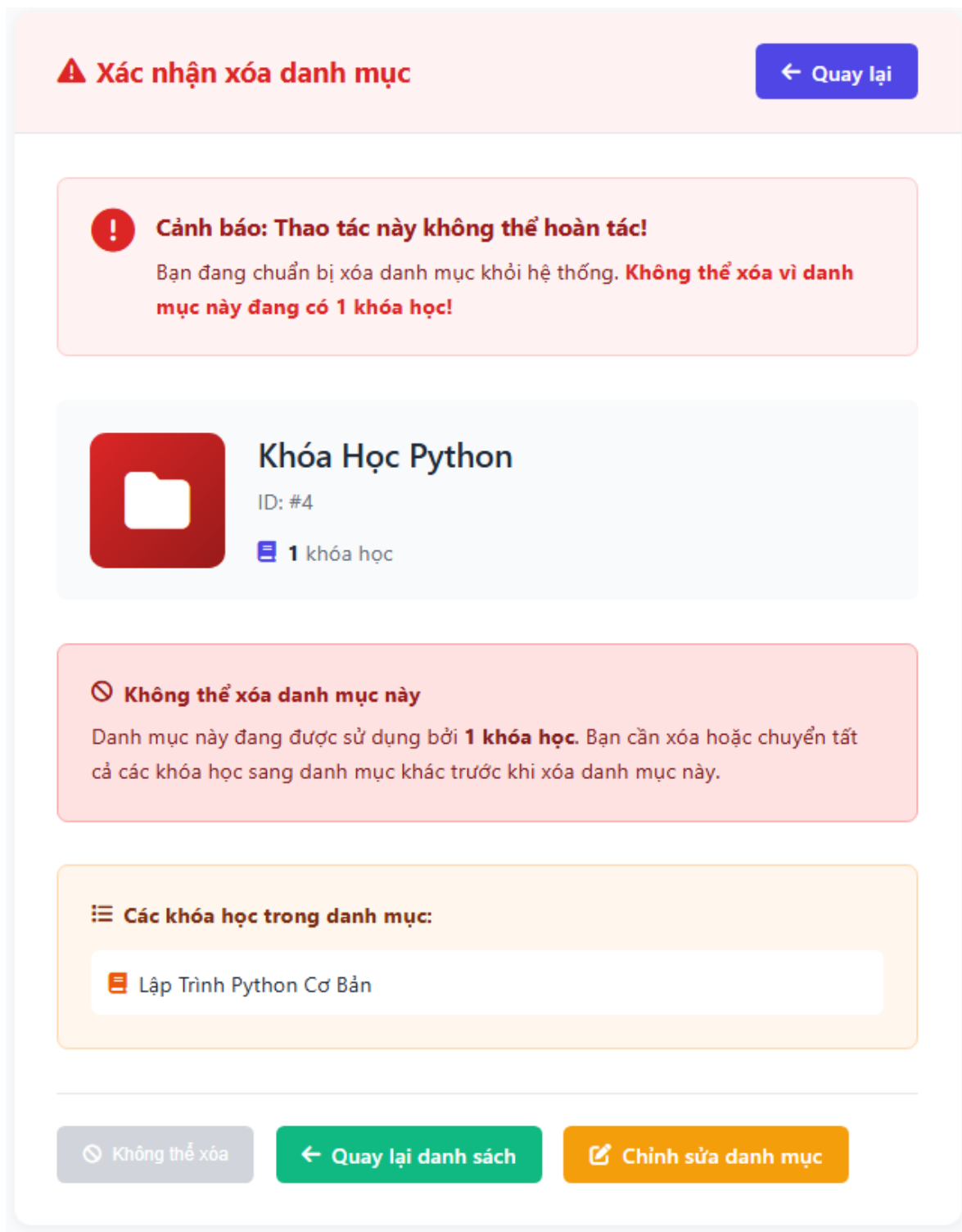
Lập Trình Java Cơ Bản
 ID: #5
 Khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao
 28 bài

Xem chi tiết

Lập Trình Java Swing
 ID: #6
 Khóa học lập trình Java Swing
 28 bài

Xem chi tiết

Hình 3.34. Giao diện chi tiết danh mục



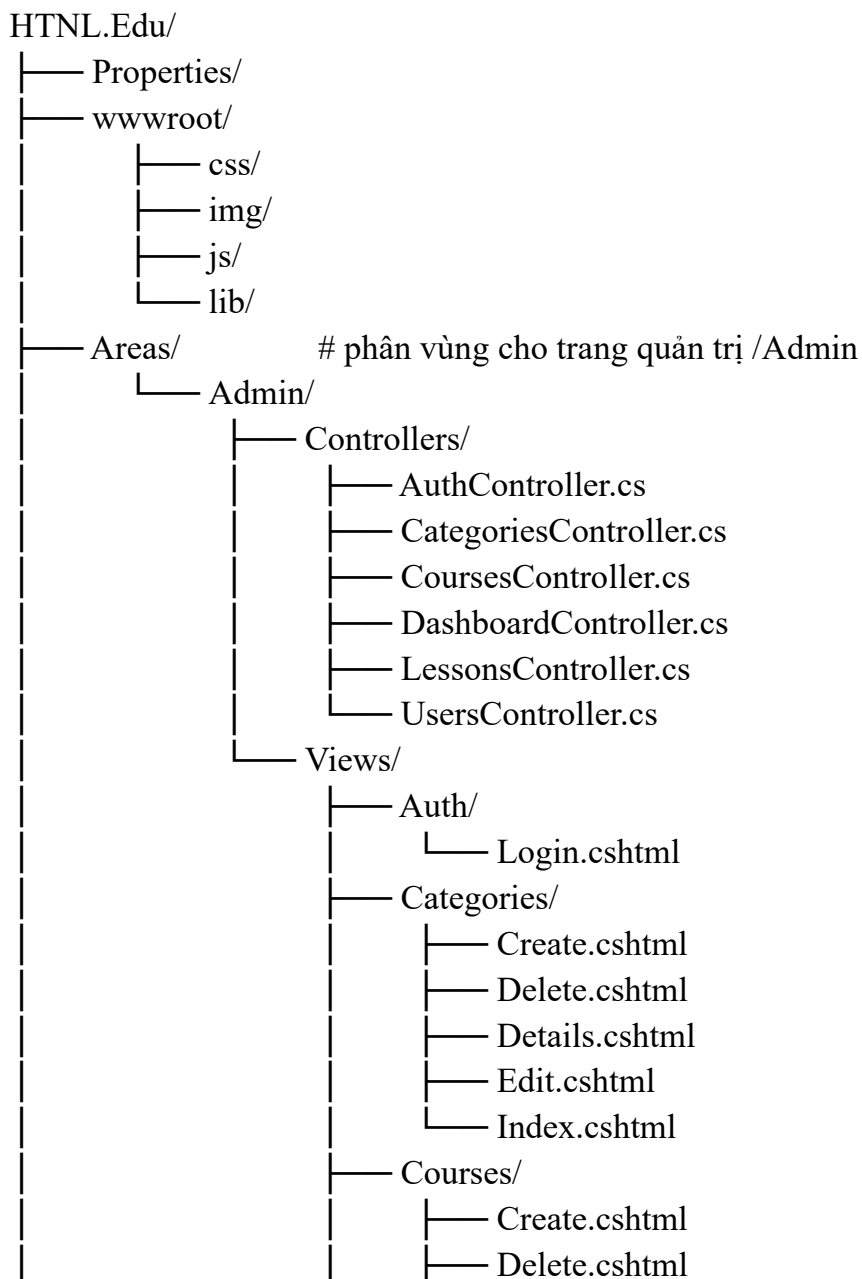
Hình 3.35. Giao diện xóa danh mục

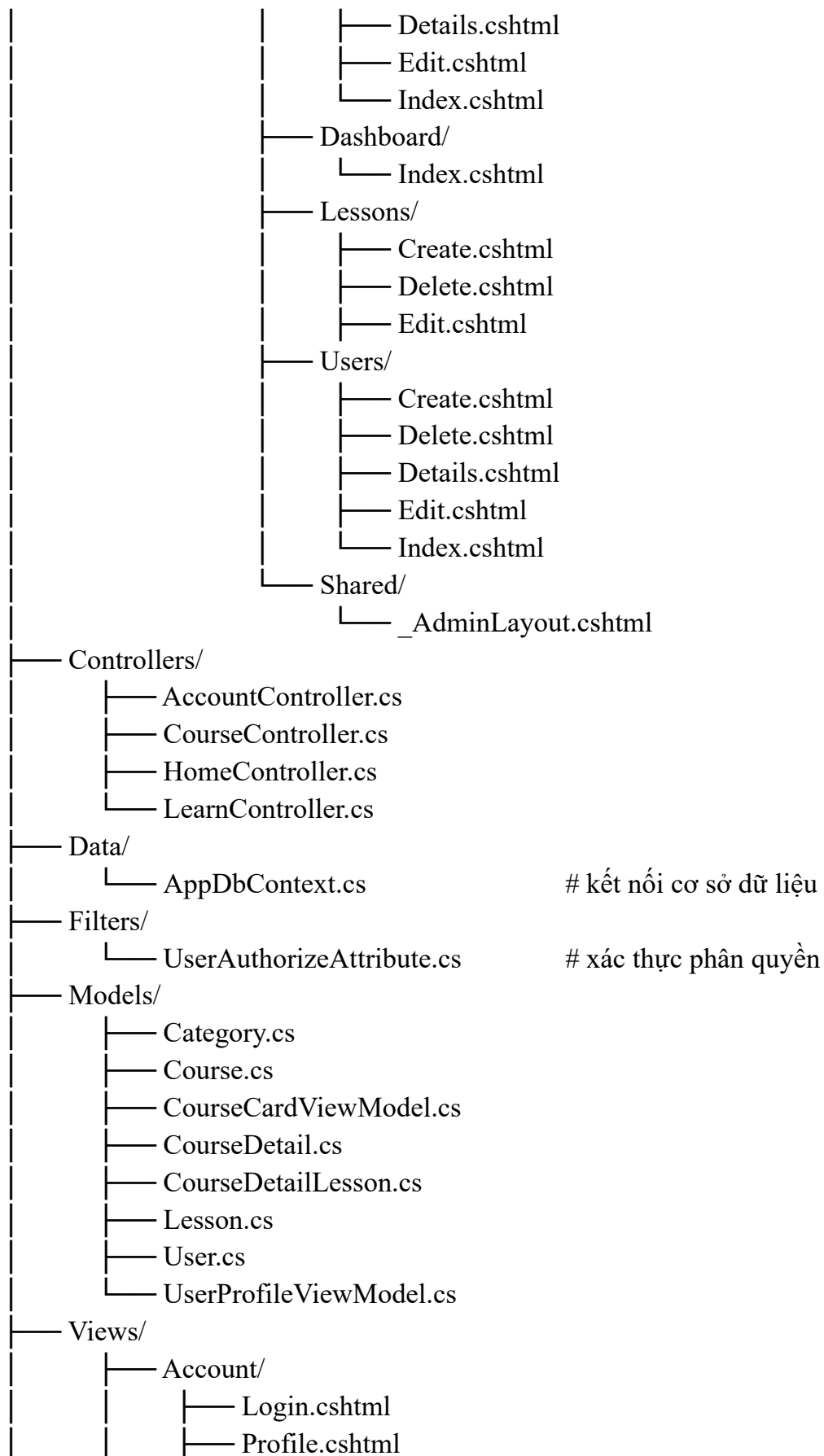
3.3. CẤU TRÚC TẬP TIN

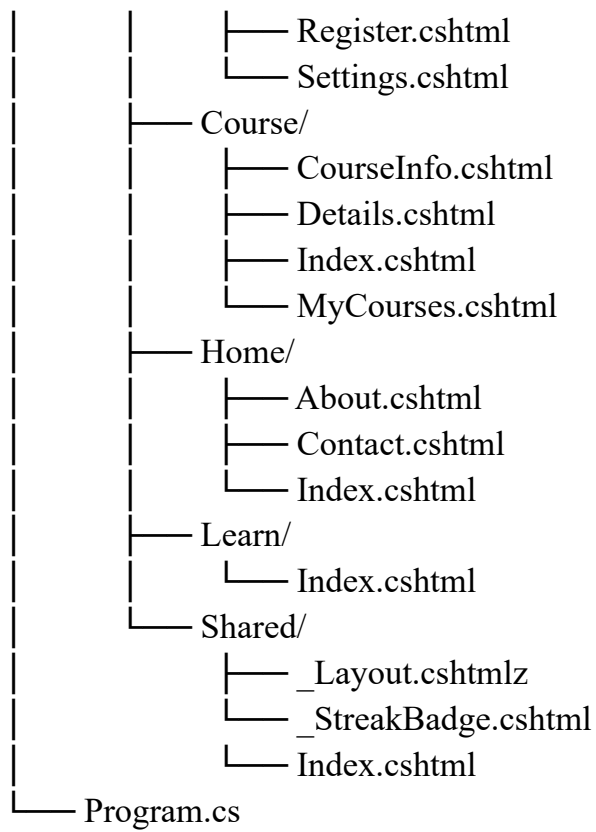
Cấu trúc tập tin của dự án được tổ chức rõ ràng để đảm bảo tính mô-đun, dễ bảo trì và mở rộng. Dự án được chia thành hai phần chính: backend (xử lý logic nghiệp vụ) và frontend (giao diện người dùng) :

- Backend (C# , ASP.NET) : gồm các thư mục Models , Controllers và các file .cs
- Frontend (HTML & CSS) : gồm thư mục Views và các file .cshtml bên trong

Dưới đây là cấu trúc tập tin chi tiết:







CHƯƠNG 4 : KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

4.1. MỤC ĐÍCH KIỂM THỬ

Kiểm thử chương trình nhằm đảm bảo phần mềm quản lý khóa hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra, không có lỗi nghiêm trọng, và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng: đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý sách, quản lý độc giả, mượn trả sách, và báo cáo thống kê.
- Đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.
- Phát hiện và sửa lỗi (bug) trong quá trình vận hành.
- Đánh giá giao diện người dùng về tính thân thiện và dễ sử dụng.

4.2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

Quá trình kiểm thử phần mềm là bước quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, ổn định và bảo mật. Trong hệ thống “Quản lý khóa học”, kiểm thử không chỉ tập trung vào chức năng mà còn phải kiểm tra hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống khi sử dụng trong môi trường thực tế.

4.2.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Quản trị hệ thống

- **Đăng nhập**
 - Sai tên đăng nhập / mật khẩu → Thông báo lỗi.
 - Đúng thông tin → Cho phép truy cập hệ thống.
- **Đăng xuất**
 - Nhấn nút “Đăng xuất” → Đăng xuất khỏi hệ thống.
- **Phân quyền**
 - Tài khoản người dùng → Chỉ sử dụng ở trang người dùng.
 - Tài khoản quản trị viên → Chỉ sử dụng ở trang quản trị viên.

Quản lý tài khoản

- **Đăng ký tài khoản / Thêm tài khoản**
 - Nhập đầy đủ thông tin → Thêm thành công.
 - Trùng tên đăng nhập → Báo lỗi.
- **Sửa tài khoản**
 - Cập nhật thông tin → Dữ liệu lưu chính xác.
 - Kiểm tra hiển thị trên giao diện người dùng.
- **Xóa tài khoản**
 - Xóa tài khoản → Dữ liệu bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Quản lý khóa học

- **Đăng ký khóa học**
 - Người dùng đăng ký khóa học → Thêm khóa học vào khóa học của tôi.
- **Thêm khóa học**
 - Nhập đầy đủ thông tin → Thêm thành công.
 - Thiếu dữ liệu → Thông báo lỗi.
- **Sửa khóa học**
 - Thay đổi nội dung → Cập nhật đúng.
 - Kiểm tra hiển thị trên giao diện người dùng.
- **Xóa khóa học**
 - Xóa khóa học → Dữ liệu bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
- **Tìm kiếm khóa học**
 - Tìm kiếm theo tên khóa học.
 - Kết quả hiển thị chính xác.

Quản lý bài bài học

- **Đánh dấu hoàn thành**
 - Người dùng đánh dấu hoàn thành → bài học được hiển thị hoàn thành.
- **Thêm bài học**
 - Nhập đầy đủ thông tin → Thêm thành công.
 - Thiếu dữ liệu → Thông báo lỗi.

- **Sửa bài học**
 - Thay đổi nội dung → Cập nhật đúng.
 - Kiểm tra hiển thị trên giao diện người dùng.
- **Xóa bài học**
 - Xóa bài học → Dữ liệu bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Quản lý tiến độ

- **Tính chuỗi ngày liên tiếp**
 - Người dùng hoàn thành bài đầu tiên trong ngày → Chuỗi tăng 1.
 - Người dùng không hoạt động 1 ngày → Ngày hôm sau chuỗi về 0.
- **Sửa tài khoản**
 - Phần trăm hoàn thành hiển thị đúng.
 - Tại lần truy cập sau → dữ liệu giữ nguyên.

Báo cáo thống kê

- **Thống kê khóa học**
 - Đếm số khóa học chính xác.
 - Hiển thị các khóa học mới nhất.
- **Thống kê top 5 tài khoản có streak cao nhất**
 - Hiển thị đúng 5 tài khoản có streak cao nhất.

4.2.2. Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử hiệu suất

- **Kiểm tra tốc độ xử lý dữ liệu**
 - Hiển thị danh sách trong thời gian ngắn (10 giây).
 - Kiểm tra tốc độ tải khi áp dụng bộ lọc tìm kiếm theo danh mục khóa học.
- **Kiểm tra khả năng chịu tải (Load Testing)**
 - Nhập dữ liệu vào hệ thống cùng lúc, đảm bảo không bị treo hoặc lỗi dữ liệu.

- Truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị mà không gây quá tải server.

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

- **Kiểm tra bảo vệ truy cập trái phép**
 - Phải đăng nhập sử dụng các chức năng.
 - Tài khoản người dùng chỉ sử dụng ở giao diện người dùng.
 - Tài khoản quản trị viên chỉ sử dụng ở giao diện quản trị viên.
- **Chính sách mật khẩu**
 - Mật khẩu tối thiểu 3 ký tự.

Kiểm thử giao diện (UI Testing)

- **Kiểm tra tính nhất quán của giao diện**
 - Kiểm tra xem các nút bấm, biểu mẫu, bảng dữ liệu có đồng bộ về màu sắc, font chữ không
 - Kiểm tra hiệu ứng hover, click có hoạt động đúng không.
 - Kiểm tra khoảng cách giữa các thành phần để đảm bảo không bị rời mắt.
- **Kiểm tra bố cục trên các chế độ hiển thị**
 - Chế độ toàn màn hình → Kiểm tra có bị giãn chữ quá mức không.
 - Chế độ cửa sổ → Kiểm tra có bị cắt mất nội dung không.
- **Kiểm tra phản hồi người dùng (User Experience Testing)**
 - Kiểm tra xem các nút, biểu mẫu có dễ sử dụng không.
 - Nếu có lỗi nhập liệu, hệ thống có hiển thị thông báo dễ hiểu không ?
 - Kiểm tra xem người mới sử dụng có thể thao tác mà không cần hướng dẫn không.

4.3. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

4.3.1. Lựa chọn cấu hình môi trường kiểm thử

Môi trường phần mềm cần thiết

- Giao diện : Trình duyệt EDGE.
- Backend : Visual Studio , ASP.NET , Entity Framework.
- Cơ sở dữ liệu : SQL Server.

Hệ điều hành và phần cứng

- Hệ điều hành : Window 11.
- Phần cứng : CPU I5-11400H , RAM 8GB.

4.3.2. Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử bao gồm :

- 4 Tài khoản người dùng.
- 1 Tài khoản quản trị viên.
- 4 Danh mục.
- 8 Khóa học (Mỗi danh mục có 2 khóa học).
- 190 Bài học (Mỗi khóa học có 20 – 30 bài học).

4.3.3. Cài đặt môi trường kiểm thử

- Clone source code từ Git repository → Chạy lệnh git checkout test env.
- Import dữ liệu kiểm thử : Sử dụng Migrations kiểm soát phiên bản Database.

4.4. KỊCH BẢN KIỂM THỬ

4.4.1. Test Case Quản trị hệ thống

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC01-01	Đăng nhập thành công	Tài khoản hợp lệ	Đăng nhập, chuyển trang chủ	Đúng	Pass
TC01-02	Đăng nhập thất bại	Sai mật khẩu	Thông báo “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”	Đúng	Pass
TC01-03	Nhập trống	Không nhập dữ liệu	Cảnh báo chưa nhập thông tin	Đúng	Pass
TC01-04	Đăng xuất	Nhấn nút đăng xuất	Đăng nhập, chuyển trang chủ	Đúng	Pass
TC01-05	Phân quyền người dùng	Tài khoản người dùng	Hiển thị giao diện người dùng	Đúng	Pass
TC01-06	Phân quyền quản trị	Tài khoản quản trị viên	Hiển thị giao diện quản trị viên	Đúng	Pass
TC01-07	User truy cập admin	Tài khoản người dùng	Bị từ chối	Đúng	Pass

Bảng 4.1. Test Case Quản trị hệ thống

4.4.2. Test Case Quản lý tài khoản

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC02-01	Đăng ký thành công	Thông tin hợp lệ	Đăng ký thành công	Đúng	Pass
TC02-02	Đăng ký thiếu dữ liệu	Bỏ trống	Báo lỗi	Đúng	Pass

TC02-03	Trùng tài khoản	Tài khoản tồn tại	Cảnh báo trùng	Đúng	Pass
TC02-04	Sửa tài khoản	Thông tin mới	Lưu thành công	Đúng	Pass
TC02-05	Xóa tài khoản	ID hợp lệ	Xóa khỏi hệ thống	Đúng	Pass

Bảng 4.2. Test Case Quản lý tài khoản

4.4.3. Test Case Quản lý khóa học

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC03-01	Thêm khóa học	Thông tin đầy đủ	Thêm thành công	Đúng	Pass
TC03-02	Thêm thiếu dữ liệu	Thiếu thông tin	Báo lỗi	Đúng	Pass
TC03-03	Sửa khóa học	Nội dung mới	Cập nhật hiển thị đúng	Đúng	Pass
TC03-04	Xóa khóa học	ID hợp lệ	Khóa học bị xóa	Đúng	Pass
TC03-05	Tìm kiếm	Từ khóa	Hiển thị đúng kết quả	Đúng	Pass
TC03-06	Đăng ký thành công	User hợp lệ	Thêm vào “Khóa học của tôi”	Đúng	Pass
TC03-07	Chưa đăng nhập	Người dùng lạ	Yêu cầu đăng nhập	Đúng	Pass

Bảng 4.3. Test Case Quản lý khóa học

4.4.4. Test Case Quản lý bài học

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC04-01	Thêm bài học đúng	Nội dung đủ	Thêm thành công	Đúng	Pass
TC04-02	Thiếu dữ liệu	Không đủ	Báo lỗi	Đúng	Pass
TC04-03	Sửa bài học	Nội dung mới	Cập nhật đúng	Đúng	Pass
TC04-04	Xóa bài học	ID hợp lệ	Xóa thành công	Đúng	Pass
TC04-05	Hoàn thành bài học	Click hoàn thành	Đánh dấu hoàn tất	Đúng	Pass

Bảng 4.4. Test Case Quản lý khóa học

4.4.5. Test Case Quản lý tiến độ

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC05-01	Hoàn thành bài	Học xong	Cập nhật %	Đúng	Pass
TC05-02	Học liên tiếp	2 ngày	Chuỗi tăng	Đúng	Pass
TC05-03	Nghỉ 1 ngày	Không học	Chuỗi về 0	Đúng	Pass

Bảng 4.5. Test Case Quản lý tiến độ

4.4.6. Test Case Báo cáo thống kê

ID	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC09-01	Đếm số khóa học	Danh sách khóa học	Đếm đúng	Đúng	Pass
TC09-02	Hiển thị khóa học mới	Danh sách khóa học	Hiển thị đúng	Đúng	Pass
TC09-03	Top 5 streak người dùng	Danh sách người dùng	Hiển thị chính xác	Đúng	Pass

Bảng 4.5. Test Case Báo cáo thống kê

4.5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SAU KIỂM THỬ

4.5.1. Ưu điểm

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

- Giao diện hệ thống được thiết kế đơn giản, rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng đăng ký tài khoản, tìm kiếm khóa học và học bài mà không gặp khó khăn.
- Các chức năng được bố trí hợp lý theo từng nhóm như: quản lý tài khoản, khóa học, bài học và tiến độ học tập, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ thống.
- Các thông báo lỗi và hướng dẫn hiển thị rõ ràng khi người dùng nhập thiếu thông tin hoặc thao tác sai.

Hệ thống học tập hoạt động ổn định

- Phần mềm hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử ở các chức năng như đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm khóa học và học bài.
- Tốc độ tải trang nhanh, không xảy ra tình trạng treo hệ thống hay lỗi nghiêm trọng.
- Các thao tác thêm, sửa, xóa khóa học và bài học được xử lý mượt mà.

Quản lý hợp lý và hiệu quả

- Quản trị viên có thể dễ dàng quản lý tài khoản người dùng, khóa học và bài học thông qua giao diện quản trị.
- Chức năng cập nhật nội dung khóa học nhanh chóng và chính xác.
- Tiến độ học của người dùng được lưu và hiển thị đúng sau mỗi lần truy cập.

Phân quyền rõ ràng, đảm bảo bảo mật

- Hệ thống phân quyền hợp lý giữa người dùng và quản trị viên.
- Người dùng chỉ truy cập được những chức năng học tập, không thể chỉnh sửa dữ liệu hệ thống.
- Quản trị viên có toàn quyền quản lý dữ liệu và tài khoản.
- Đảm bảo không có truy cập trái phép vào dữ liệu quản trị.

Chức năng thống kê rõ ràng

- Hệ thống hiển thị chính xác tổng số khóa học.
- Thống kê top 5 người học có chuỗi ngày học liên tục cao nhất.
- Dữ liệu thống kê phản ánh đúng tình trạng hoạt động của hệ thống.

4.5.2. Nhược điểm

Chưa tích hợp kiểm thử tự động

- Hiện tại hệ thống chỉ thực hiện kiểm thử thủ công nên phụ thuộc nhiều vào người kiểm thử.
- Việc phát hiện lỗi trong các phiên bản mới có thể chậm hơn so với sử dụng công cụ kiểm thử tự động.
- Dễ xảy ra sai sót khi kiểm thử số lượng lớn chức năng.

Hiệu suất chưa được kiểm thử chuyên sâu

- Có những lỗi ẩn có thể chưa được phát hiện.
- Khi có nhiều người truy cập đồng thời, tốc độ truy cập có thể bị ảnh hưởng.

Hệ thống còn hạn chế về tính năng nâng cao

- Chưa có chức năng gợi ý khóa học theo trình độ.
- Chưa có thông báo nhắc nhở học tập qua email hoặc ứng dụng.
- Thống kê còn đơn giản, chưa hỗ trợ báo cáo chi tiết theo nhiều tiêu chí.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử hệ thống quản lý khóa học trực tuyến, nhóm thực hiện đã đạt được những kết quả sau:

- Hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ các chức năng cơ bản của một nền tảng học trực tuyến như: đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý người dùng, đăng ký khóa học và học bài trực tuyến. Người dùng có thể dễ dàng truy cập, đăng ký các khóa học miễn phí và theo dõi tiến độ học tập của bản thân.
- Hệ thống giúp quản trị viên quản lý nội dung khóa học hiệu quả thông qua các chức năng thêm, sửa, xóa khóa học và bài học. Nhờ đó, quá trình cập nhật nội dung đào tạo được thực hiện thuận tiện và chính xác.
- Chức năng quản lý tiến độ học tập cho phép người dùng theo dõi quá trình học của mình, bao gồm phần trăm hoàn thành khóa học và chuỗi ngày học liên tiếp, từ đó tạo động lực học tập thường xuyên.
- Hệ thống thống kê và báo cáo giúp quản trị viên nắm được tình hình hoạt động chung như tổng số khóa học hiện có, danh sách người học nổi bật dựa trên streak học tập.

Kết quả kiểm thử chức năng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng đều đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ, không phát sinh lỗi nghiêm trọng. Điều này chứng minh rằng hệ thống có thể sẵn sàng triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế.

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Trong quá trình sử dụng thực tế và nhằm nâng cao chất lượng hệ thống, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Tích hợp gửi email hoặc thông báo nhắc nhở học tập để nâng cao tỷ lệ hoàn thành khóa học.
- Nâng cấp hệ thống báo cáo, cho phép xuất dữ liệu chi tiết dưới dạng file Excel, PDF và hỗ trợ nhiều bộ lọc hơn trong thống kê.
- Phát triển phiên bản ứng dụng di động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người học trên nhiều nền tảng khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lê Thị Kiều Oanh, Vũ Mỹ Hạnh, Trần Bích Thảo (2020). Tài liệu học tập Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
- [2] Lê Thùy Hiên ,Hoàng Phương Thảo (2025) . Khóa luận tốt nghiệp : Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự cho doanh nghiệp , Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
- [3] Nguyễn Quang Nhật , Nguyễn Thị Thanh Thảo (2025) . Khóa luận tốt nghiệp : Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý thư viện trường học, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
- [4] Trang Web F8 – Học Lập Trình Để Đi Làm : <https://fullstack.edu.vn/>